

MÉMOIRE DE FIN D'ÉTUDES
Pour l'obtention du Master en
Finance, Actuariat et Data Science

**PRÉVISION ET DÉTECTION D'ANOMALIES
BUDGÉTAIRES**

Application au Ministère de la Justice du Maroc

Réalisé par :

ABBARI Fatima Ezzahraa

Encadré par :

Pr. DAKKON Mohamed, Professeur à la FSJES de Tétouan

M. ZABARATOU Iliass, Encadrant professionnel

M. KHANFOUD Bilal, Encadrant professionnel

Mémoire soutenu devant le jury composé de :

Pr. OUAIL EL IMRANI, Président

Pr. DAKKON Mohamed, Encadrant

Pr. MOAD EL KHARRIM, Membre

Pr. OULAD YAKLEF Houssain, Membre

Table des matières

Remerciements	5
Dédicace	6
Résumé	7
Abstract	9
Table des figures	10
Liste des tableaux	12
Liste des acronymes	13
Introduction générale	14
Contexte et Problématique	14
Objectifs de la Recherche	15
Méthodologie	15
Chapitre 1 : Le Ministère de la Justice	17
1.1 Historique et missions	17
1.1.1 Évolution institutionnelle	17
1.1.2 Missions et attributions	17
1.2 Organisation	18
1.2.1 Services centraux	18
1.2.2 Services déconcentrés	19
1.3 La Direction du Budget	20
1.3.1 Composition et positionnement	20
1.3.2 Fonctions et interfaces	21
1.3.3 La Division de Prévision et de Programmation Financière	22
1.4 Enjeux et objectifs du mémoire	23
1.4.1 Enjeux du projet	23
1.4.2 Objectifs de la recherche	24
1.4.3 Conclusion du chapitre	25
Chapitre 2 : La gestion budgétaire au Ministère de la Justice	26
2.1 Le budget du Ministère	26
2.1.1 Composantes du budget	26
2.1.2 Dépenses et recettes du budget général	27
2.2 Le cadre juridique de la gestion budgétaire	28

2.2.1 Les apports de la réforme	28
2.2.2 La nomenclature budgétaire	28
2.2.3 Les programmes budgétaires	29
2.2.4 Le cycle de préparation du PLF	30
2.3 L'exécution budgétaire	31
2.3.1 Crédits d'engagement et crédits de paiement	31
2.3.2 Les quatre phases de la dépense	32
2.3.3 Outils de suivi : GID et morasse	32
2.4 La prévision budgétaire	33
2.4.1 Sources de complexité	33
2.4.2 Limites des méthodes actuelles	34
2.4.3 Vers l'intelligence artificielle	35
Chapitre 3 : Prévision et détection d'anomalies dans le pilotage budgétaire	36
3.1 Fondements de la prévision budgétaire	36
3.1.1 Définition et objectifs	37
3.1.2 Contraintes propres au contexte étudié	38
3.1.3 Enjeux de la prévision budgétaire	39
3.1.4 Positionnement par rapport aux pratiques de prévision budgétaire	39
3.2 Fondements de la détection d'anomalies budgétaires	40
3.2.1 Définition et typologie des anomalies	41
3.2.2 Intérêt pour le pilotage budgétaire	42
3.2.3 Apports à l'aide à la décision	42
3.3 Modèles de prévision adaptés aux séries budgétaires courtes	43
3.3.1 Justification du choix des modèles retenus	43
3.3.2 Les cinq modèles de prévision retenus	43
3.3.3 Sélection du modèle par ligne budgétaire	45
3.4 Méthodes de détection d'anomalies retenues	45
3.4.1 Le score Z appliqué au taux d'engagement annuel	45
3.4.2 L'algorithme Isolation Forest	46
3.4.3 Articulation des deux approches : année et ligne	47
3.5 Évaluation des performances	48
3.5.1 Le MAPE comme métrique relative de référence	48
3.5.2 Fiabilité du modèle et stabilité de la ligne	48
3.5.3 Limites de la prévision budgétaire	49
3.6 Synthèse du dispositif	50
Chapitre 4 : Mise en œuvre empirique et résultats	51
4.1 Construction du jeu de données	53
4.1.1 Sources et périmètre	53

4.1.2	Chaîne de préparation	53
4.1.3	Périmètre final	53
4.2	Statistiques descriptives	54
4.2.1	Structure du portefeuille budgétaire	54
4.2.2	Diversité des comportements budgétaires	54
4.3	Protocole expérimental	55
4.3.1	Backtests historiques glissants	55
4.3.2	Génération des projections 2026–2028	55
4.4	Performance des modèles de prévision	55
4.4.1	Comparaison des familles de modèles	55
4.4.2	Analyse des erreurs de prévision	56
4.4.3	Limites et portée de la prévision budgétaire	58
4.5	Prévision triennale 2026–2028	58
4.5.1	Vue d’ensemble	58
4.5.2	Intervalles de confiance	59
4.6	Détection d’anomalies et priorisation des risques	59
4.6.1	Score Z annuel	59
4.6.2	Isolation Forest	60
4.6.3	Articulation $Z \times IF$ et matrice de priorité	61
4.7	Synthèse et limites	63
4.7.1	Synthèse	63
4.7.2	Limites	63
4.7.3	Transition vers le chapitre 5	65
Chapitre 5 : Du modèle à l’outil – déploiement opérationnel		66
5.1	Besoins métiers et contraintes opérationnelles	66
5.1.1	Besoins fonctionnels du gestionnaire	66
5.1.2	Contraintes de sécurité informatique	67
5.1.3	Choix d’une application HTML autonome	67
5.2	Architecture générale du système	68
5.2.1	Architecture du pipeline de traitement	68
5.2.2	Schéma d’ensemble	68
5.2.3	Flux de données et fichiers produits	68
5.3	Application de prévision et de détection d’anomalies	69
5.3.1	Stack technique	69
5.3.2	Processus d’utilisation	70
5.3.3	Traçabilité et auditabilité	70
5.4	Système de pilotage budgétaire sous Power BI	71
5.4.1	Page 1 – Vue d’ensemble budgétaire	72

5.4.2	Page 2 – Suivi des prévisions	73
5.4.3	Page 3 – Priorisation des alertes et aide à la décision	73
5.4.4	Modèle de données Power BI	74
5.5	Apports opérationnels	74
5.5.1	Gain de temps	74
5.5.2	Autonomie du gestionnaire	75
5.5.3	Traçabilité et redevabilité	75
5.5.4	Articulation avec les processus existants	75
5.6	Limites et perspectives	75
5.6.1	Limites du livrable actuel	75
5.6.2	Perspectives d'évolution	76
5.7	Synthèse du chapitre	76
Conclusion générale		78
	Principaux résultats	78
	Apports du travail	79
	Limites	79
	Perspectives	79
Annexes		83
Annexe A	Glossaire budgétaire	83
Annexe B	Format des fichiers sources TGR	85

Remerciements

Au terme de ce travail, je tiens à exprimer ma sincère gratitude envers toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à sa réalisation.

Je remercie en premier lieu mes encadrants professionnels, **Monsieur Iliass Zabaratou** et **Monsieur Bilal Khanfoud**, pour m'avoir guidée dans la définition du sujet de ce mémoire, pour leur accompagnement constant et pour la confiance qu'ils m'ont accordée tout au long du stage. Leur disponibilité et leurs conseils avisés ont été déterminants à chaque étape de ce travail.

Mes remerciements s'adressent également au **Professeur Mohamed Dakkon**, coordinateur du Master Finance, Actuariat et Data Science et encadrant académique de ce travail, pour son soutien, ses orientations et sa disponibilité.

J'adresse mes sincères remerciements à l'ensemble des cadres et professionnels du bureau, et en particulier à **M. Zakaria** et **Mme Kaoutar**, qui m'ont guidée dès le premier jour et ont veillé à ce que mon intégration se déroule dans les meilleures conditions. Mes remerciements vont également à toute l'équipe du bureau pour leur accueil chaleureux et leurs conseils tout au long du stage.

Enfin, je remercie l'ensemble du corps enseignant du Master Finance, Actuariat et Data Science de la FSJES de Tétouan pour la qualité de la formation dispensée, ainsi que ma famille pour son soutien indéfectible.

Dédicace

*À mes parents, à mon frère et à mes amis,
pour leur soutien sans faille tout au long de ce parcours.*

Je dédie ce travail.

Résumé

Ce mémoire porte sur l'amélioration du pilotage budgétaire au sein du Ministère de la Justice à travers la mise en place d'un dispositif de prévision et de détection d'anomalies. Dans un contexte marqué par les exigences de la Loi Organique relative à la Loi de Finances (LOF 130-13), qui impose une budgétisation par la performance et une programmation triennale, la capacité à anticiper l'exécution budgétaire et à détecter précocement les dérives constitue un enjeu institutionnel majeur pour la programmation et la prise de décision.

L'étude s'appuie sur les fichiers *SituationChap-AAAA.xls* produits annuellement par le ministère et couvrant les exercices 2021–2026, soit 107 lignes budgétaires communes. L'analyse est conduite au niveau de la ligne budgétaire, unité élémentaire de gestion dont les comportements d'exécution sont très hétérogènes. Pour tenir compte de cette diversité et du régime de données courtes, cinq modèles parcimonieux sont comparés ligne par ligne – tendance linéaire, moyenne historique, moyenne pondérée, persistance (modèle naïf) et lissage exponentiel simple – et le meilleur est sélectionné selon le MAPE sur l'année de validation 2025, puis appliqué à la prévision triennale 2026–2028 avec intervalles de confiance.

Au-delà de la prévision, le travail intègre un dispositif de détection d'anomalies combinant un score Z sur le taux d'engagement annuel et un algorithme *Isolation Forest* appliqué aux caractéristiques structurelles des lignes. Cette approche permet d'identifier les lignes présentant des comportements atypiques, qu'il s'agisse d'écarts récents par rapport à leur historique ou de profils structurellement différents du reste du portefeuille budgétaire. Les résultats sont hiérarchisés selon une matrice de priorité P0–P4 afin de faciliter leur analyse par les gestionnaires.

Les prévisions produites sont accompagnées d'indicateurs de fiabilité et de stabilité permettant d'apprécier le degré de confiance associé à chaque estimation. L'ensemble est restitué par un double livrable : un outil HTML autonome exécuté dans le navigateur du gestionnaire, qui ingère les fichiers *.xls* bruts sans installation ni transfert de données vers un serveur tiers, et un tableau de bord Power BI qui consomme ces sorties pour offrir une vue de pilotage à la Direction du Budget. Ce choix répond aux contraintes de sécurité informatique du ministère, qui interdit l'exécution d'applications compilées non validées.

Ce travail propose ainsi une démarche simple, transparente et directement exploitable par les gestionnaires, conciliant les contraintes du contexte public avec les apports des méthodes de prévision et d'analyse des données.

Mots-clés : prévision budgétaire, détection d'anomalies, pilotage budgétaire, séries temporelles courtes, parcimonie, score Z , *Isolation Forest*, matrice de priorité P0–P4, aide à

la décision, Ministère de la Justice, LOF 130-13, Power BI.

Abstract

This thesis addresses the improvement of budget management at the Moroccan Ministry of Justice through the implementation of a forecasting and anomaly-detection framework. Within the context of the Organic Finance Law (LOF 130-13), which mandates performance-based budgeting and a three-year programming framework, the ability to anticipate budget execution and to detect drifts early is a major institutional challenge for programming and decision-making.

The study draws on the *SituationChap-YYYY.xls* files produced annually by the Ministry, covering fiscal years 2021–2026 and 107 common budget lines. Analysis is conducted at the budget-line level – the elementary management unit, whose execution behaviours are highly heterogeneous. To accommodate this diversity and the short-data regime, five parsimonious models are compared line-by-line – linear trend, historical mean, weighted mean, persistence (naive), and simple exponential smoothing – and the best is selected on the 2025 validation year according to MAPE, then used to produce a three-year forecast (2026–2028) with confidence intervals.

Beyond forecasting, the work integrates an anomaly-detection module combining a Z-score on the annual engagement rate with an Isolation Forest applied to structural line features. This approach identifies lines exhibiting atypical behaviour, whether recent deviations from their own history or profiles structurally different from the rest of the budget portfolio. Results are ranked through a P0–P4 priority matrix to facilitate analysis by budget officers.

Forecasts are accompanied by reliability and stability indicators that convey the degree of confidence attached to each estimate. The full output is delivered through two artefacts : a standalone HTML tool executed in the officer’s browser, which ingests raw *.xls* files without installation or data transfer to any third-party server, and a Power BI dashboard that consumes these outputs to offer a steering view for the Budget Directorate. This design directly addresses the Ministry’s information-security constraints, which forbid the execution of unvetted compiled applications.

This work thus proposes a simple, transparent approach, directly usable by budget officers, that reconciles the constraints of the public-sector context with the contributions of forecasting and data-analysis methods.

Keywords : budget forecasting, anomaly detection, budget management, short time series, parsimony, Z-score, Isolation Forest, P0–P4 priority matrix, decision support, Ministry of Justice, LOF 130-13, Power BI.

Table des figures

1	Organigramme du ministère de la Justice (source : Décret n° 2.22.400).	19
2	Structure de la Direction du Budget du ministère de la Justice.	21
3	Composantes du budget du Ministère de la Justice.	27
4	Extrait de la morasse budgétaire du Ministère de la Justice (exercice 2024).	29
5	Le cycle de préparation du Projet de Loi de Finances (PLF) au Maroc. <i>Note : le cycle débute en réalité dès mars par la circulaire du Chef du gouvernement aux ministères (LOF, art. 47) ; la phase Avril–Mai correspond à la soumission formelle des propositions au MEF.</i>	31
6	Le cycle des dépenses publiques : engagement, liquidation, ordonnancement et paiement.	32
7	Articulation générale du dispositif de prévision et de détection d’anomalies présenté dans ce chapitre.	50
8	Pipeline opérationnel en sept étages. Les étages 2 à 4 sont entièrement exécutés dans le navigateur (encadré en pointillés) et matérialisés par un unique fichier HTML autonome ; ils produisent les classeurs (étage 5) qui alimentent le tableau de bord (étage 6) et, in fine, la décision du gestionnaire (étage 7). Aucun étage ne dépend d’un serveur ; les fichiers Excel jouent le rôle d’interface contractuelle entre le moteur et la restitution.	69
9	Interface du fichier HTML autonome livré au gestionnaire. La page se compose d’un en-tête identifiant la Direction du Budget et la Division de la prévision et de la programmation financière, d’une zone de dépôt acceptant le glisser-déposer ou la sélection des fichiers SituationChap-AAAA.xls , et d’une case « exercice clôturé » permettant au gestionnaire de basculer entre le mode <i>exercice en cours</i> (la dernière année est re-prévue) et le mode <i>exercice fermé</i> (la dernière année est intégrée à l’entraînement et la prévision triennale débute à l’année suivante).	70
10	Compte-rendu d’exécution affiché par l’outil HTML autonome à l’issue du traitement. Le journal (haut) trace la fenêtre d’entraînement, le MAPE médian par ligne, le nombre d’anomalies par méthode et leur répartition par priorité. Les indicateurs clés (lignes suivies, total prévu, années historiques) et le tableau « fichiers traités » (un statut par exercice avec le nombre de lignes lues) fournissent au gestionnaire une auditableté ligne à ligne avant export vers Power BI.	71
11	Page 1 du tableau de bord Power BI – Vue d’ensemble budgétaire. KPI agrégés en entête, navigation latérale entre les trois pages, filtres croisés Année/Chapitre/Ligne.	72

12	Page 2 du tableau de bord Power BI – Suivi des prévisions. La ligne pointillée verticale sépare les années observées (rouge) des années prédites (bleu).	73
13	Page 3 du tableau de bord Power BI – Détection des anomalies et aide à la décision budgétaire. Le tableau <i>Lignes budgétaires priorisées</i> traduit chaque alerte en action recommandée.	74

Liste des tableaux

1	Répartition des modèles sélectionnés sur le portefeuille des 107 lignes (321 prévisions évaluées, soit 107 lignes $\times$ 3 années de backtest).	56
2	Répartition du portefeuille par niveau de fiabilité du modèle sélectionné (321 prévisions évaluées).	57
3	Anomalies annuelles détectées par le score Z par année d'observation. . . .	59
4	Croisement des deux détecteurs sur les 103 lignes pour lesquelles les deux signaux sont disponibles.	61
5	Répartition des 103 lignes selon la priorité d'attention recommandée. . . .	61
6	Colonnes exploitées du fichier <code>SituationChap-AAAA.xls</code>	85

Liste des acronymes

IA	Intelligence Artificielle
ML	Machine Learning
LOF	Loi Organique relative à la Loi de Finances
MJ	Ministère de la Justice
TGR	Trésorerie Générale du Royaume
GID	Gestion Intégrée de la Dépense
PLF	Projet de Loi de Finances
RMSE	Root Mean Squared Error
MAE	Mean Absolute Error
MAPE	Mean Absolute Percentage Error

Introduction générale

La prévision budgétaire est au cœur de la gouvernance financière publique. Pour un ministère comme celui de la Justice du Maroc, anticiper avec justesse l'exécution des crédits n'est pas un exercice formel : c'est une condition de cohérence entre les ambitions programmatiques et les capacités réelles de dépense. Pourtant, malgré les progrès introduits par la réforme de la Loi Organique relative à la Loi de Finances (LOF 130-13), les écarts entre prévisions et réalisations demeurent significatifs, et la détection des dérives en cours d'exercice reste largement manuelle.

Face à ce constat, le réflexe spontané consisterait à mobiliser les modèles d'apprentissage automatique les plus visibles de la littérature – régressions pénalisées, gradient boosting, réseaux de neurones. Ce mémoire défend une autre voie. La structure réelle des données disponibles au ministère – des historiques annuels de cinq exercices exploitables, fortement hétérogènes d'une ligne à l'autre – rend ces modèles théoriquement inadaptés. La parcimonie devient alors une exigence méthodologique, et non un repli par défaut. Le travail propose, en conséquence, un dispositif construit sur cinq modèles simples, assorti d'un module de détection d'anomalies hybride et d'un outillage opérationnel pensé pour les contraintes de sécurité informatique du ministère.

Contexte et Problématique

Depuis l'entrée en vigueur de la LOF 130-13 en 2015 et sa mise en œuvre progressive jusqu'en 2020, le cadre budgétaire marocain a profondément évolué. La budgétisation par la performance, la programmation triennale et l'obligation de sincérité budgétaire (article 10) ont renforcé les exigences en matière de fiabilité des prévisions. Dans ce contexte, un écart important entre prévision et exécution expose le ministère à des critiques parlementaires et à des observations de la Cour des Comptes.

Le Ministère de la Justice présente par ailleurs des caractéristiques spécifiques qui compliquent la prévision : une masse salariale rigide représentant plus de 70 % des dépenses de fonctionnement, des dépenses d'investissement fortement concentrées sur le dernier trimestre, et une nomenclature budgétaire décomposée en plus d'une centaine de lignes hétérogènes. Surtout, l'historique annuel exploitable est court : cinq exercices clos (2021–2025) au moment du travail, ce qui place tout exercice de modélisation en situation de *small data*.

C'est dans ce contexte que s'inscrit la problématique de ce mémoire :

Comment développer un système de prévision budgétaire et de détection d'anomalies permettant d'améliorer le suivi de l'exécution des crédits et d'appuyer la prise de décision au sein du Ministère de la Justice ?

Objectifs de la Recherche

Ce travail poursuit cinq objectifs complémentaires :

1. **Analyser** le cadre institutionnel et budgétaire du Ministère de la Justice, afin d'identifier les facteurs qui commandent l'exécution des crédits.
2. **Construire** un jeu de données annuelles fiable à partir des fichiers *SituationChap-AAAA.xls* (exercices 2021–2026, 107 lignes budgétaires communes).
3. **Justifier** le choix d'une famille de modèles parcimonieux à partir du compromis biais-variance, et expliciter pourquoi les approches riches en paramètres (Lasso, Ridge, gradient boosting) sont structurellement inadaptées au régime $n = 5$.
4. **Évaluer** cinq modèles parcimonieux – tendance linéaire, moyenne historique, moyenne pondérée, persistance, lissage exponentiel simple – avec sélection ligne par ligne sur l'année de validation, et compléter le dispositif par une détection d'anomalies combinant score Z et Isolation Forest dans une matrice de priorité P0–P4.
5. **Déployer** le tout sous la forme d'un double livrable : un outil HTML autonome utilisé par le gestionnaire pour produire les rapports, et un tableau de bord Power BI à destination de la Direction du Budget.

Méthodologie

La démarche adoptée articule quatre composantes :

Une phase de contextualisation (chapitres 1 et 2) : description de l'institution, de son budget et du cadre juridique de la gestion budgétaire. Cette étape permet d'identifier les contraintes propres aux données disponibles et aux processus de pilotage.

Une phase théorique (chapitre 3) : fondements de la prévision et de la détection d'anomalies en régime de données rares. Le chapitre justifie l'abandon des modèles riches en paramètres, présente les cinq modèles parcimonieux retenus, expose les deux méthodes de détection (score Z et Isolation Forest), leur articulation dans la matrice P0–P4, et les métriques d'évaluation utilisées (MAPE par ligne, fiabilité du modèle, stabilité de la ligne).

Une phase empirique (chapitre 4) : construction du jeu de données à partir des fichiers *SituationChap-AAAA.xls*, validation des modèles sur l'année 2025, prévision triennale 2026–2028, application du module de détection d'anomalies, analyse des résultats.

Une phase applicative (chapitre 5) : conception et évaluation du double livrable – outil HTML autonome exécuté dans le navigateur du gestionnaire, et tableau de bord Power BI à destination de la Direction du Budget. Les choix de conception sont mis en regard des contraintes de sécurité informatique du ministère.

Structure du mémoire : Le chapitre 1 présente le Ministère de la Justice. Le chapitre 2 décrit la gestion budgétaire et ses contraintes. Le chapitre 3 pose les fondements théoriques de la prévision et de la détection d'anomalies adaptés au régime de données rares. Le chapitre 4 expose la mise en œuvre empirique et les résultats obtenus. Le chapitre 5 détaille la conception et l'évaluation du double livrable opérationnel.

Chapitre 1 : Le Ministère de la Justice

Tout projet d'optimisation budgétaire commence par comprendre l'institution dont on pilote les crédits. Ce chapitre retrace l'évolution du Ministère de la Justice depuis 1955, décrit ses missions, et présente son organisation. Une attention particulière est portée à la Direction du Budget – interlocuteur direct de cette étude.

1.1 Historique et missions

1.1.1 Évolution institutionnelle

Le ministère de la Justice occupe une place singulière dans l'architecture institutionnelle marocaine. Héritier d'une tradition juridique plurielle (islamique, coutumière et civiliste), il a connu depuis sa création en 1955 plusieurs mutations profondes reflétant l'évolution du cadre constitutionnel et des priorités de l'État. La Constitution de 2011 constitue un tournant décisif : en consacrant l'indépendance du pouvoir judiciaire et en créant le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ), elle a redéfini le périmètre d'intervention du ministère, recentré désormais sur les missions administratives, financières et logistiques d'appui au système judiciaire (Ministère de l'Économie et des Finances, 2015).

Cette évolution s'est accompagnée d'une réforme progressive du système judiciaire, articulée autour de la Charte de la Réforme du Système Judiciaire adoptée en 2013, dont les axes ont été déclinés en programmes et actions budgétaires conformément à la Loi Organique relative à la Loi de Finances n° 130-13.

1.1.2 Missions et attributions

Les missions du ministère, telles que définies par le Décret n° 2.22.400 du 18 octobre 2022 relatif aux attributions et à l'organisation du ministère de la Justice, s'articulent autour de quatre domaines principaux :

- **La gestion administrative et financière des juridictions** : le ministère assure la gestion des ressources humaines, financières et logistiques des tribunaux de l'ensemble du territoire national. Il supervise l'organisation du travail administratif des greffes et assure la coordination entre les services judiciaires et les services déconcentrés.
- **La gestion du patrimoine et des infrastructures judiciaires** : construction, réhabilitation et équipement des palais de justice et des établissements pénitentiaires. Cette mission mobilise une part significative des crédits d'investissement du ministère.
- **La transformation numérique et la modernisation du service judiciaire** : pilotage de la transition numérique des juridictions, déploiement de plateformes

dématérialisées et intégration des technologies de l'information dans les procédures judiciaires et administratives.

- **La gestion des ressources humaines du personnel judiciaire et administratif** : recrutement, formation, avancement et gestion prévisionnelle des effectifs du corps des magistrats, des greffiers, des administrateurs et du personnel pénitentiaire.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Charte Nationale pour la Réforme du Système Judiciaire, le ministère poursuit l'édification d'une administration judiciaire professionnelle fondée sur la déconcentration administrative et financière. Le Projet de performance du PLF 2026 structure cette réforme autour de trois axes : la modernisation de la législation, la facilitation de l'accès à la justice et la qualification de l'administration judiciaire (Ministère de la Justice, 2025). Sur le plan numérique, la vision stratégique 2025–2030 vise à placer le justiciable au cœur de la transformation en déployant une justice numérique efficace et transparente et en mobilisant l'intelligence artificielle pour faciliter le travail de l'administration judiciaire, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) (Oujdouni et al., 2020). Parmi les plateformes en cours de déploiement figurent la plateforme numérique du document adoulaire (dématérialisation des actes liés au mariage, au divorce et aux successions), la plateforme de traitement des demandes de certificat de nationalité marocaine pour les Marocains résidant à l'étranger, le portail de dépôt des demandes de grâce et de libération conditionnelle, ainsi que les plateformes d'échange de données avec les établissements bancaires et les compagnies d'assurance, encadrées par une convention tripartite avec l'ACAPS et la Fédération Marocaine des Assurances (FMA).

1.2 Organisation

Sur le plan organisationnel, le ministère de la Justice s'articule autour de deux composantes : les services centraux établis à Rabat et les services déconcentrés répartis sur l'ensemble du territoire national.

1.2.1 Services centraux

En vertu du Décret n° 2.22.400 du 18 octobre 2022, le ministère de la Justice est chargé de l'élaboration et de l'exécution de la politique du gouvernement dans le domaine de la justice, sans préjudice de l'indépendance du pouvoir judiciaire. L'organisation interne des divisions et services est précisée par l'Arrêté du Ministre de la Justice n° 1501.22 du 19 octobre 2022.

L'administration centrale regroupe, sous l'autorité du ministre, un Secrétariat Général, une Inspection Générale, huit directions thématiques et un institut de formation :

- La Direction des Affaires Civiles, des Professions Juridiques et Judiciaires

- La Direction des Affaires Criminelles, des Grâces et de la Surveillance de la Délinquance
- La Direction de la Législation et des Études
- La Direction de la Modernisation et des Systèmes d'Information
- La Direction des Ressources Humaines
- La Direction du Budget (*Modirriyat al-Mizâniyya*)
- La Direction de la Gestion des Équipements et du Patrimoine
- La Direction de la Coopération et de la Communication
- L'Institut National du Greffe et des Professions Juridiques et Judiciaires (INFCJ)

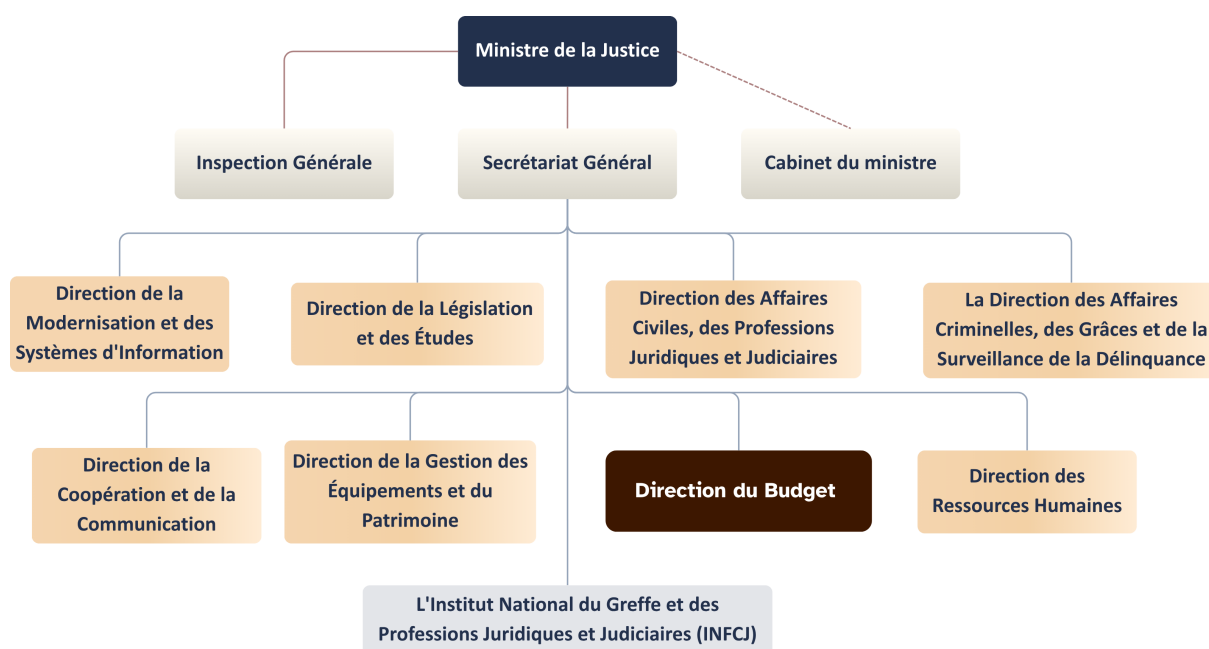


FIGURE 1 – Organigramme du ministère de la Justice (source : Décret n° 2.22.400).

Au sein du ministère, la Direction du Budget constitue l'interlocuteur principal avec le ministère de l'Économie et des Finances (MEF) et la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Son rôle est détaillé à la [section 1.3](#).

1.2.2 Services déconcentrés

Les services déconcentrés constituent la composante opérationnelle de l'institution. Ils comprennent notamment :

- La Cour de cassation (siège à Rabat), juridiction suprême de l'ordre judiciaire ordinaire
- Les Cours d'appel et les Cours administratives d'appel, réparties dans les grandes villes du Royaume

- Les Tribunaux de première instance (TPI) et les sections de justice de proximité
- Les Tribunaux administratifs et les Tribunaux de commerce
- Les établissements pénitentiaires gérés par la Direction Générale de l'Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion (DGAPR)

L'ensemble du réseau judiciaire couvre les douze régions du Royaume, avec des implantations dans la quasi-totalité des provinces et préfectures. Cette présence territoriale étendue explique en grande partie la complexité logistique et budgétaire de l'institution : des ordonnateurs secondaires déconcentrés reçoivent délégation de crédits et exécutent localement le budget, ce qui multiplie les flux budgétaires à suivre et à anticiper.

1.3 La Direction du Budget

1.3.1 Composition et positionnement

Au sein de l'organigramme ministériel, la Direction du Budget joue un rôle central dans la gestion des ressources financières de l'institution. Rattachée hiérarchiquement au Secrétariat Général, elle constitue l'interface principale entre le ministère de la Justice d'une part, et le MEF et la TGR d'autre part.

Composition : Conformément à l'article 30 du décret organisant les structures du ministère (B.O. n° 7161), la Direction du Budget comprend les entités suivantes :

- **Division de la gestion du budget et de la comptabilité** (*qism tadbir al-mizâniyya wa-l-muhâsaba*) : gestion des engagements de dépenses et des paiements, suivi des comptes affectés à des fins spéciales, délégations de crédits aux ordonnateurs secondaires, et élaboration des situations annuelles d'exécution budgétaire.
- **Division des comptes des tribunaux** (*qism hisâbât al-mahâkim*) : suivi et centralisation des comptes des tribunaux, gestion des comptes assignés aux caisses des tribunaux, et suivi des paiements électroniques.
- **Division du recouvrement** (*qism al-tahşîl*) : suivi du recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires, des frais et dépens judiciaires, et des paiements électroniques liés aux opérations de recouvrement.
- **Division de la prévision et de la programmation financière** (*qism al-tawaqqu' wa-l-barmaja al-mâliyya*) : élaboration des programmes budgétaires pluriannuels et du projet de budget annuel du ministère, préparation du projet de performance et du rapport de *naja'at al-adâ'*, conduite du dialogue de gestion avec les tribunaux, et prévision, suivi et évaluation de l'exécution budgétaire.
- **Service des affaires techniques et logistiques** (*maslahat al-shu'ûn al-tiqniyya wa-l-lujistikiiyya*) : appui technique et logistique aux divisions de la direction.

C'est la **Division de la prévision et de la programmation financière** qui constitue le terrain direct de notre recherche : elle produit les prévisions budgétaires annuelles et triennales et dispose de l'historique d'exécution nécessaire à la modélisation.

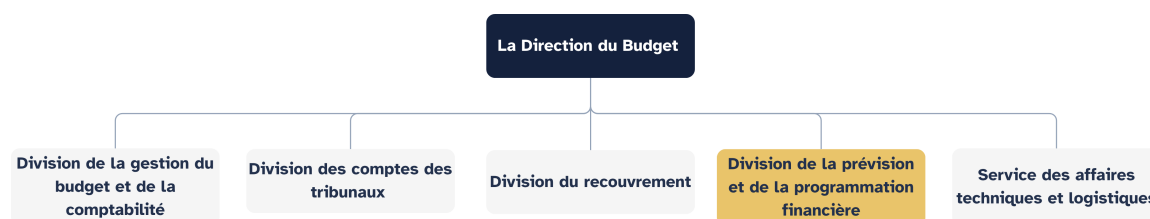


FIGURE 2 – Structure de la Direction du Budget du ministère de la Justice.

1.3.2 Fonctions et interfaces

Les fonctions de la Direction du Budget couvrent l'ensemble du cycle de vie budgétaire :

- **La programmation budgétaire** : coordination de l'élaboration des projets de performance annuels et triennaux (PBT-CDMT), consolidation des besoins remontés par les directions centrales et les services déconcentrés, et défense des demandes de crédits lors des conférences budgétaires avec la Direction du Budget du MEF.
- **L'exécution budgétaire** : gestion des crédits délégués, suivi des engagements, coordination avec les ordonnateurs secondaires déconcentrés, et suivi du taux de consommation des crédits en temps réel via le système GID de la TGR.
- **Le reporting et le contrôle de gestion** : production des tableaux de bord budgétaires périodiques, renseignement des indicateurs de performance contractualisés avec le MEF, et alimentation des Rapports Annuels de Performance (RAP) transmis au Parlement conformément à la LOF 130-13.
- **La gestion des archives d'exécution financière** : extraction, compilation et archivage des états d'exécution budgétaire annuels produits par le système GID – matérialisés notamment par les fichiers *SituationChap-AAAA.xls* qui constituent la matière première de notre analyse empirique (voir chapitre 4).
- **La gestion des restes à payer** : suivi des engagements pluriannuels non encore soldés, coordination avec la TGR pour les ordonnancements différés, et pilotage de la trésorerie budgétaire.

Interfaces externes : Dans l'exercice de ses missions, la Direction du Budget interagit avec plusieurs acteurs extérieurs au ministère. La **Direction du Budget du MEF** fixe les enveloppes dans les lettres de cadrage et arbitre les demandes lors des conférences budgétaires annuelles. La **TGR** assure l'exécution comptable et le contrôle des dépenses via le système de Gestion Intégrée de la Dépense (GID), déployé depuis 2009 pour offrir une vision en temps réel de l'état de consommation des crédits. L'**Inspection Générale**

des Finances (IGF) procède à des audits périodiques de la gestion financière. La **Cour des Comptes** exerce le contrôle juridictionnel *a posteriori* sur les comptes publics, et ses observations alimentent annuellement le dialogue de gestion entre le ministère et le MEF.

C'est dans ce contexte que s'inscrit la problématique de ce mémoire. La Direction du Budget dispose d'historiques d'exécution dont la profondeur exploitable reste limitée – cinq exercices clos au moment du travail – alors même que les méthodes de prévision usuelles et les outils récents de *Machine Learning* sont calibrés pour des régimes de données beaucoup plus riches. À cela s'ajoutent des contraintes informatiques fortes au sein du ministère, qui interdisent l'exécution d'applications compilées non validées. Ceci soulève la question centrale de notre recherche :

Comment développer un système de prévision budgétaire et de détection d'anomalies permettant d'améliorer le suivi de l'exécution des crédits et d'appuyer la prise de décision au sein du Ministère de la Justice ?

Cette question ne pose pas la question naïve de la performance des modèles riches en paramètres : elle interroge la **valeur ajoutée opérationnelle** d'un dispositif adapté au terrain (détection précoce des lignes à risque, prévisions ligne par ligne, aide à la réallocation des crédits) face à une simple extrapolation tendancielle ou à une projection passive basée sur l'année précédente.

1.3.3 La Division de Prévision et de Programmation Financière

C'est au sein de cette direction, et plus précisément dans la **Division de Prévision et de Programmation Financière** (*qism al-tawaqqu' wa-l-barmaja al-mâliyya*), que s'est déroulé notre stage. Définie par l'article 34 du décret n° 2.22.400¹, cette division est investie des missions suivantes :

1. **Élaboration des programmes budgétaires pluriannuels et du projet de budget annexe annuel** du ministère : traduction des orientations stratégiques en enveloppes financières pluriannuelles (CDMT triennal) et construction du projet de budget préparé à l'occasion de chaque loi de finances.
2. **Préparation du projet et du rapport de performance** (*naja'at al-adâ'*) annexés au projet de loi de finances : formalisation des objectifs stratégiques, définition des indicateurs et renseignement des cibles, conformément aux exigences de la LOF 130-13.
3. **Préparation et conduite du dialogue de gestion avec les tribunaux** (*hiwâr al-tadbir ma'a al-mahâkim*) : animation de la concertation annuelle avec les ordonnateurs secondaires déconcentrés pour la répartition des crédits et la négociation des objectifs de performance.

1. Bulletin Officiel n° 7161 du 16 janvier 2023, page 485.

4. **Élaboration des programmes contractuels et suivi de leur exécution** : mise en œuvre des engagements contractualisés avec le MEF, pilotage des programmes d'investissement pluriannuels et reporting périodique sur l'avancement physique et financier.
5. **Pilotage financier des projets et coordination avec les partenaires institutionnels** : gestion des partenariats, suivi des conventions de financement et articulation avec les bailleurs de fonds institutionnels.
6. **Prévision, suivi et évaluation de l'exécution budgétaire, et accompagnement des services déconcentrés** en matière financière et comptable : c'est la mission *cardinale* au regard de notre recherche. Elle implique la production de prévisions de taux d'exécution à horizon mensuel et trimestriel, le suivi des écarts entre crédits ouverts et crédits consommés, et le conseil proactif aux ordonnateurs secondaires sur les risques de sous-exécution ou de dépassement.
7. **Préparation du compte administratif et rapport sur l'exécution des dépenses budgétaires** : clôture annuelle du cycle budgétaire, consolidation des états comptables finals et production du bilan d'exécution transmis au MEF et à la Cour des Comptes.

C'est la mission 6 qui fonde directement l'utilité opérationnelle de ce mémoire : disposer de prévisions d'exécution fiables et précoces constitue, pour cette division, une exigence fonctionnelle permanente, que les méthodes actuelles fondées sur des extrapolations tendanciennes ou des comparaisons à l'année précédente ne satisfont qu'imparfaitement.

1.4 Enjeux et objectifs du mémoire

1.4.1 Enjeux du projet

Ce mémoire s'inscrit dans une démarche qui dépasse le simple exercice académique : il répond à des enjeux concrets et immédiats pour le ministère de la Justice et, plus largement, pour la gouvernance financière publique au Maroc.

- **Crédibilité budgétaire et redevabilité parlementaire** : La LOF 130-13 a institué l'obligation pour chaque ministère de produire un Rapport Annuel de Performance (RAP) présentant les réalisations par rapport aux prévisions. Des écarts persistants entre prévisions et exécution fragilisent la crédibilité de l'institution vis-à-vis du Parlement et de la Cour des Comptes ; ils signalent également un déficit de pilotage interne. Le Décret n° 2-22-580 du 3 mars 2023 rend désormais obligatoire, dans chaque département ministériel, un dispositif de contrôle de gestion destiné à « vérifier, en permanence, l'atteinte des objectifs de performance au regard des ressources allouées et à analyser les résultats par rapport aux prévisions » (Gouver-

nement du Maroc, 2023). Améliorer la qualité prédictive des prévisions est donc un enjeu de gouvernance autant que de gestion.

- **Optimisation de l'allocation des ressources :** Un ministère dont les crédits d'investissement sont systématiquement sous-consommés en début d'exercice et sur-sollicités en fin d'année subit un coût d'opportunité réel : des projets judiciaires (construction de tribunaux, équipement numérique) sont retardés, des restes à payer s'accumulent, et la qualité du service public se dégrade. Une meilleure anticipation des flux permet une allocation plus fluide et plus efficiente des crédits tout au long de l'année budgétaire.
- **Positionnement dans la transformation digitale de l'administration :** La Stratégie Nationale de Développement des Données Publiques et les orientations du Programme de Réforme de l'Administration placent la data et l'IA au cœur de la modernisation de l'État (Ministère de l'Économie et des Finances, 2020). Le ministère de la Justice, déjà engagé dans la transformation numérique de ses services aux justiciables, peut étendre cette démarche à son propre pilotage interne en expérimentant des modèles prédictifs sur ses données budgétaires.
- **Contribution à la recherche appliquée au contexte marocain :** La littérature sur l'application de l'IA à la prévision des dépenses publiques est abondante au niveau international (Frankel, 2011; Leal et al., 2008) mais quasi inexistante pour le contexte marocain à l'échelle ministérielle (Roussey, 2011). Ce travail contribue à combler cette lacune et peut servir de référence méthodologique pour d'autres départements ministériels.

1.4.2 Objectifs de la recherche

Pour répondre à ces enjeux, ce mémoire poursuit quatre objectifs articulés :

- **Constituer et structurer une base de données d'exécution budgétaire :** Extraire, nettoyer et consolider les fichiers *SituationChap-AAAA.xls* produits annuellement par le ministère – en y appliquant le calcul du taux d'engagement annuel et l'identification des lignes stables sur l'ensemble de la période étudiée.
- **Justifier théoriquement le choix d'une famille de modèles parcimonieux :** À partir du compromis biais-variance et des propriétés des estimateurs en régime de données rares, expliciter pourquoi les approches plus riches en paramètres sont peu adaptées au contexte étudié, et pourquoi des modèles simples (tendance linéaire, moyennes, persistance, lissage exponentiel) constituent un choix méthodologiquement cohérent plutôt qu'un repli par défaut.
- **Développer un dispositif intégré de prévision et de détection d'anomalies :** Évaluer cinq modèles parcimonieux avec sélection ligne par ligne sur l'année de validation (MAPE), produire une prévision triennale assortie d'intervalles de confiance,

et compléter le dispositif par un module de détection d'anomalies combinant un score Z sur le taux d'engagement annuel et un algorithme *Isolation Forest* sur les caractéristiques structurelles des lignes. Les deux signaux sont croisés pour produire des niveaux de priorité opérationnelle directement exploitables par le gestionnaire.

- **Concevoir et implémenter un double livrable opérationnel** : Développer d'une part un outil HTML autonome exécuté dans le navigateur du gestionnaire, qui ingère les fichiers *.xls* bruts et génère localement les rapports finaux (prévisions et anomalies) sans installation ni transfert de données ; et d'autre part un tableau de bord interactif Power BI qui consomme ces sorties et offre une vue de pilotage à la Direction du Budget. Ce double livrable répond aux contraintes de sécurité informatique du ministère, qui interdisent l'exécution d'applications compilées non validées.

1.4.3 Conclusion du chapitre

Ce premier chapitre a permis de poser le cadre institutionnel et organisationnel dans lequel s'inscrit notre recherche. À travers la présentation du ministère de la Justice (son histoire, ses missions, son organisation et la Direction du Budget qui en constitue le terrain direct), il est apparu que l'institution gère un budget complexe, territorialement déconcentré, soumis à des contraintes de performance croissantes depuis l'entrée en vigueur de la LOF 130-13.

La Division de la prévision et de la programmation financière produit des prévisions budgétaires annuelles à partir de méthodes qui restent, à ce jour, insuffisamment outillées. C'est précisément cette lacune que ce mémoire se propose de combler, en construisant un dispositif quantitatif explicitement conçu pour le régime de données rares qui caractérise le contexte : un système d'aide à la décision capable de travailler à la granularité de la ligne budgétaire, de signaler les dérives en cours d'exercice via une combinaison de score Z et d'*Isolation Forest*, et d'être exploité directement par le gestionnaire sous la double forme d'un outil HTML autonome et d'un tableau de bord Power BI.

Le chapitre suivant approfondit le cadre budgétaire : composition du budget, dispositif LOF, cycle d'exécution et défis de la prévision. Cette analyse permettra d'identifier avec précision les séries et les variables sur lesquelles repose notre modélisation.

Chapitre 2 : La gestion budgétaire au Ministère de la Justice

Prévoir l'exécution budgétaire d'un ministère suppose d'en maîtriser le cadre. Ce chapitre décrit la structure du budget du Ministère de la Justice, les règles imposées par la LOF 130-13, et le cycle de la dépense publique (Bouvier et al., 2020). Il aboutit sur les difficultés concrètes de prévision qui motivent le recours à l'intelligence artificielle.

2.1 Le budget du Ministère

2.1.1 Composantes du budget

Conformément à l'article 12 de la LOF 130-13, le budget de tout ministère s'articule autour de trois instruments complémentaires (figure 3) :

- Le **budget général (BG)** : instrument principal retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État, à l'exception de celles retracées dans les SEGMA et les CST. Il concentre la quasi-totalité des crédits du ministère de la Justice, répartis entre dépenses de fonctionnement (article 14) et dépenses d'investissement (article 17). C'est sur ce périmètre que porte l'analyse prédictive développée dans ce mémoire.
- Les **services de l'État gérés de manière autonome (SEGMA)** : services non dotés de la personnalité morale dont l'activité tend à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu à rémunération (article 21). Leurs ressources propres doivent représenter au moins 30 % des ressources autorisées à compter de la troisième année suivant leur création, sous peine de suppression. L'insuffisance éventuelle est compensée par des subventions du budget général. Le ministère de la Justice dispose d'un SEGMA : le *Centre de Publication et de Documentation Judiciaire de la Cour de Cassation*.
- Les **comptes spéciaux du Trésor (CST)** : comptes retraçant des opérations spécialisées pour lesquelles un lien direct existe entre recette et dépense (article 25). Le ministère dispose de deux comptes d'affectation spéciale (CAS) :
 - Le *Fonds spécial pour le soutien des juridictions* : créé en 1993 sous le nom de « Fonds spécial pour l'extension et la rénovation des juridictions », il a connu plusieurs modifications (1998, 2004, 2011). Depuis 2011, il est alimenté par 56 % du produit des amendes et pénalités (hors code de la route), 56 % des recettes de la taxe judiciaire et 28 % des amendes routières, auxquels s'ajoutent des contributions du budget général. En 2014, ses crédits définitifs ont atteint 1,94 MMDH (Cour des Comptes, 2016).
 - Le *Fonds d'entraide familiale* : destiné au soutien des femmes divorcées dans le besoin.

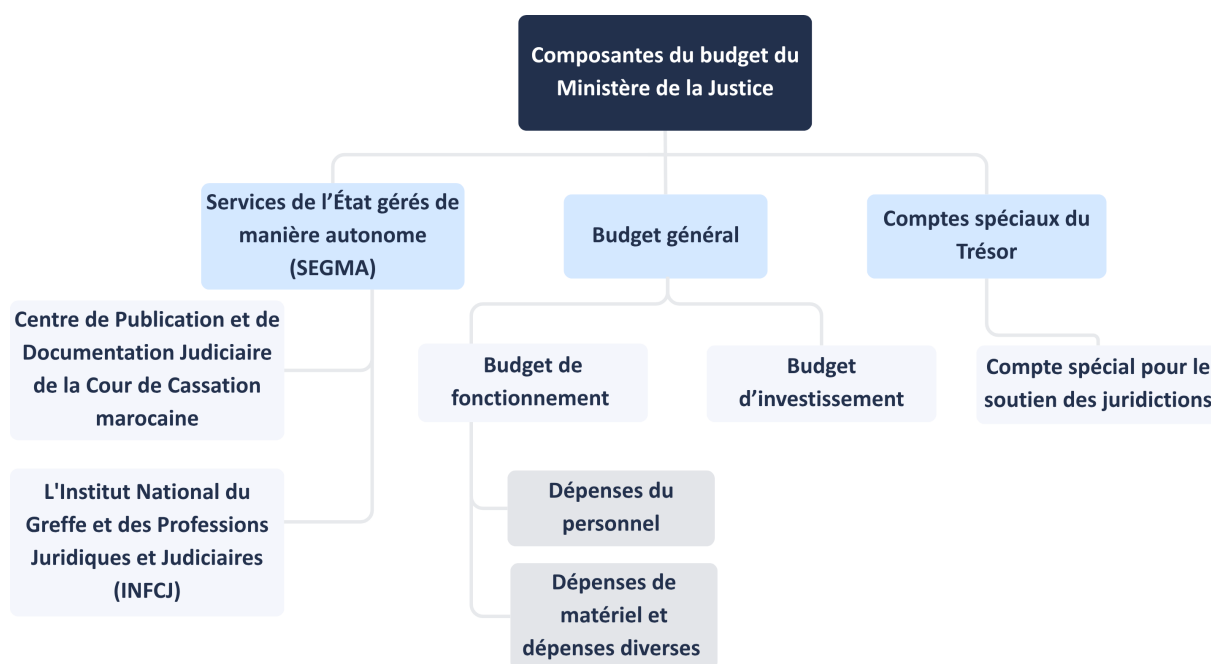


FIGURE 3 – Composantes du budget du Ministère de la Justice.

2.1.2 Dépenses et recettes du budget général

Le budget général concentrant la quasi-totalité des crédits du ministère, c'est sur ce périmètre que porte l'analyse prédictive développée dans ce mémoire. Il met en regard deux grandes masses : les **dépenses**, qui couvrent les charges de fonctionnement et les dépenses d'investissement, et les **recettes**, qui correspondent aux ressources mobilisées par l'État (impôts et taxes, produit des amendes, rémunérations de services rendus, revenus du domaine de l'État et produit des emprunts) (LOF, article 11). Le budget du ministère se structure autour de deux grandes catégories de dépenses :

- Les **dépenses de fonctionnement** : composante dominante et largement rigide. Elles comprennent la masse salariale (magistrats, greffiers, personnel pénitentiaire, administrateurs) et les dépenses matérielles (alimentation des détenus, carburant, maintenance, fournitures). La masse salariale représente historiquement plus de 70 % des crédits de fonctionnement (Ministère de la Justice, 2023).
- Les **dépenses d'investissement** : consacrées à la construction et à la réhabilitation des palais de justice et des établissements pénitentiaires, ainsi qu'à l'équipement informatique et logistique. Au cours de la période 2010–2014, les crédits d'investissement inscrits au budget général ont atteint environ 3,26 MMDH (soit un montant annuel moyen de 651 MDH) (Cour des Comptes, 2016). Ces crédits présentent un profil d'exécution fortement concentré sur le dernier trimestre de l'exercice.

Sur le plan des recettes propres, le ministère génère des ressources liées à l'activité judiciaire : le produit des amendes et pénalités prononcées par les juridictions, les droits de

timbre judiciaires et la taxe judiciaire. La volatilité de ces ressources constitue un facteur d'incertitude supplémentaire dans la prévision globale.

2.2 Le cadre juridique de la gestion budgétaire

2.2.1 Les apports de la réforme

La loi organique n° 130-13 relative à la loi de finances, promulguée en juin 2015 et mise en œuvre progressivement entre 2016 et 2020, constitue le socle réformateur du cadre budgétaire contemporain. Conformément à son article premier, elle « détermine, pour chaque année budgétaire, la nature, le montant et l'affectation de l'ensemble des ressources et des charges de l'État, ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte » (Ministère de l'Économie et des Finances, 2015).

La LOF a opéré une rupture fondamentale avec l'ancienne logique de « budget de moyens » en instaurant une « budgétisation par la performance ». L'objectif est, selon la formule du Guide de construction des programmes budgétaires, de « faire mieux avec autant, voire moins de crédits que les années précédentes » (Direction du Budget, Ministère de l'Économie et des Finances, 2015). Cette nouvelle logique repose sur trois piliers :

- **La sincérité budgétaire** (article 10) : les prévisions doivent refléter fidèlement les informations disponibles, sous peine d'observations de la Cour des Comptes ou de critiques parlementaires.
- **La programmation triennale** (article 5) : chaque ministère élabore une programmation budgétaire couvrant l'année N et les deux années suivantes (N+1 et N+2), actualisée chaque année.
- **La gestion axée sur les résultats** : chaque programme est associé à des objectifs stratégiques et des indicateurs chiffrés, rendus publics dans les projets de performance (PdP) et les rapports annuels de performance (RAP) (Khallouk, 2019).

La LOF distingue trois catégories de loi de finances (article 2) : la **loi de finances de l'année**, qui prévoit et autorise l'ensemble des ressources et des charges pour un exercice donné ; la **loi de finances rectificative**, qui modifie en cours d'exercice les dispositions de la loi initiale ; et la **loi de règlement**, qui constate les résultats financiers de chaque année et approuve les écarts entre les prévisions et les réalisations. C'est précisément la réduction de ces écarts que les modèles prédictifs développés dans ce mémoire visent à faciliter.

2.2.2 La nomenclature budgétaire

La LOF a introduit une nouvelle architecture budgétaire organisée en sept niveaux hiérarchiques. Les six premiers niveaux sont présentés dans les morasses budgétaires ; le septième

est réservé à l'exécution (Direction du Budget, Ministère de l'Économie et des Finances, 2015) :

1. **Les titres** (article 38) : Titre I (fonctionnement), Titre II (investissement), Titre III (dette publique).
2. **Les ministères ou institutions** : deuxième niveau de l'arborescence au sein de chaque titre.
3. **Les chapitres** : pour chaque ministère, un chapitre personnel et un chapitre matériel et dépenses diverses (fonctionnement), et un chapitre investissement.
4. **Les programmes** (article 39) : unité fondamentale de la budgétisation par la performance. Les crédits d'un programme sont répartis transversalement entre plusieurs chapitres.
5. **Les régions** (article 38) : niveau géographique permettant de suivre la répartition territoriale des crédits.
6. **Les projets ou actions** (articles 38 et 40) : déclinaison opérationnelle du programme en activités concrètes.
7. **Les lignes budgétaires** (article 41) : niveau d'exécution, renseignant la nature économique de la dépense. Ce niveau n'apparaît pas dans les morasses publiées avec le PLF ; il relève de la gestion interne du ministère et n'est rendu public que dans le projet de loi de règlement.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT - PERSONNEL POUR L'ANNÉE BUDGETAIRE 2024					
MINISTERE DE LA JUSTICE				Chapitre : 1.2.1.1.0.06.000	
Code Fonc.	Prog.	Rég.	Proj.	NOMENCLATURES DES SERVICES ET DES DEPENSES	Crédits de Paiement pour l'année budgétaire 2024
				RUBRIQUES	
160	125	00	10	DROITS DE L'HOMME	
				SERVICES COMMUNS	
				Pilotage et gouvernance	13 269 000
				Total Région : 00	13 269 000
				Total Programme : 125	13 269 000
360	300	00	10	SOUTIEN ET PILOTAGE	
				SERVICES COMMUNS	
				Soutien des missions	3 179 307 000
				Total Région : 00	3 179 307 000
				Total Programme : 300	3 179 307 000
TOTAL CHAPITRE : 1.2.1.1.0.06.000				3 192 576 000	

FIGURE 4 – Extrait de la morasse budgétaire du Ministère de la Justice (exercice 2024).

2.2.3 Les programmes budgétaires

Le programme constitue le niveau structurant de la réforme LOF. Conformément à l'article 39, « un programme est un ensemble cohérent de projets ou actions relevant d'un même département ministériel... auquel sont associés des objectifs définis en fonction des finalités d'intérêt général ainsi que des indicateurs chiffrés permettant de mesurer les résultats escomptés ».

Chaque programme se définit selon trois dimensions (Direction du Budget, Ministère de l'Économie et des Finances, 2015) :

- **Dimension budgétaire** : le programme correspond à une enveloppe de crédits consacrée à une politique publique. C'est à ce niveau que s'opère la *fongibilité asymétrique* : les gestionnaires peuvent redéployer des crédits à l'intérieur d'un même programme, à l'exception des crédits de personnel (Direction du Budget, Ministère de l'Économie et des Finances, 2015).
- **Dimension managériale** : chaque programme est placé sous la responsabilité d'un responsable de programme, chargé de définir les objectifs, de piloter la mise en œuvre et de rendre compte des résultats. Cette responsabilité peut être portée par une personne ou par une équipe dédiée, et s'inscrit au sommet d'une pyramide de pilotage couvrant les niveaux central et déconcentré.
- **Dimension performance** : les objectifs et indicateurs du programme sont présentés dans le **Projet de Performance (PdP)**, transmis au Parlement en accompagnement du PLF. La reddition de comptes s'effectue à travers le **Rapport Annuel de Performance (RAP)**, publié avec le projet de loi de règlement.

Le ministère de la Justice dispose de quatre programmes budgétaires, dont la structure détaillée et l'évolution temporelle sont analysées au chapitre 4.

2.2.4 Le cycle de préparation du PLF

La préparation du Projet de Loi de Finances (PLF) suit un calendrier contraint fixé par la LOF (articles 47 et 48). Avant le 15 mars, le Chef du gouvernement invite par circulaire les ministères à établir leurs propositions de programmations budgétaires triennales assorties d'objectifs et d'indicateurs de performance. Avant le 15 avril, les ministères transmettent leurs propositions au MEF. Les commissions de programmation et de performance les examinent avant le 15 mai. En juillet, le ministre des finances présente les grandes lignes du PLF au Conseil du gouvernement. En septembre–octobre, les propositions sont centralisées et le PLF est déposé au Parlement au plus tard le 20 octobre. La Chambre des représentants dispose de 30 jours pour se prononcer, suivis de 22 jours pour la Chambre des conseillers.

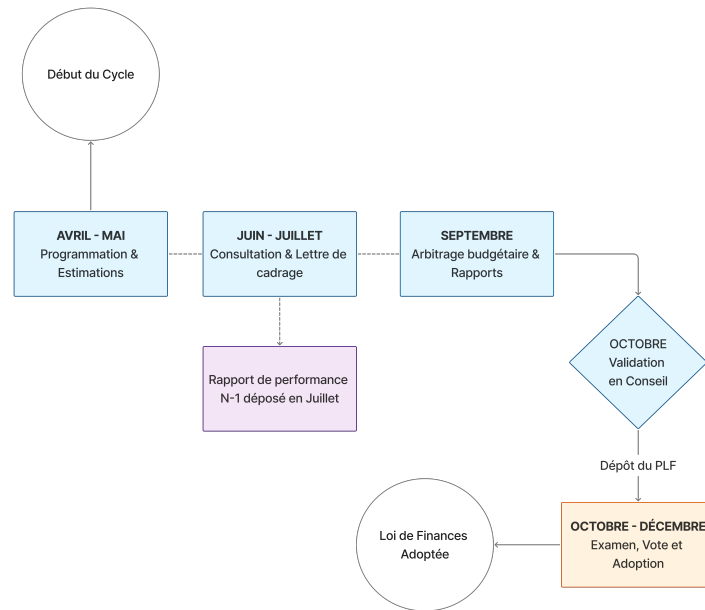


FIGURE 5 – Le cycle de préparation du Projet de Loi de Finances (PLF) au Maroc. *Note : le cycle débute en réalité dès mars par la circulaire du Chef du gouvernement aux ministères (LOF, art. 47) ; la phase Avril-Mai correspond à la soumission formelle des propositions au MEF.*

Ce calendrier contraint impose à la Direction du Budget de produire des prévisions fiables dans des délais courts : les propositions budgétaires doivent être finalisées dès le mois de mars pour une exécution qui ne débutera qu'en janvier de l'année suivante. C'est cette pression temporelle qui renforce l'intérêt d'outils automatisés et robustes de projection.

2.3 L'exécution budgétaire

2.3.1 Crédits d'engagement et crédits de paiement

L'article 18 de la LOF 130-13 organise le cycle d'exécution des dépenses d'investissement autour de deux instruments budgétaires distincts.

Le **crédit d'engagement (CE)** représente la limite supérieure des dépenses que les ordonnateurs sont autorisés à engager pour l'exécution des investissements prévus. L'engagement constitue le premier acte de la dépense : la décision par laquelle l'ordonnateur crée une obligation susceptible d'entraîner une charge pour l'État (signature d'un marché, commande de travaux). Les CE permettent des engagements pluriannuels tout en les rattachant à l'exercice de leur conclusion. Dans la pratique administrative, ce mécanisme est couramment désigné sous l'appellation « autorisation d'engagement » (AE), terminologie empruntée au droit budgétaire français mais non retenue dans la LOF marocaine.

Le **crédit de paiement (CP)** représente la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées et payées au cours d'un exercice pour honorer les engagements passés. Les

CP constituent la traduction financière annuelle des CE, qui peuvent s'étaler sur plusieurs années pour des projets pluriannuels. La dissociation CE/CP génère des *restes à payer* (RAP), à savoir des CE engagés non encore couverts par des CP, dont la gestion constitue l'un des défis majeurs de la trésorerie de l'État (Bouvier et al., 2020).

2.3.2 Les quatre phases de la dépense

Le cycle complet de la dépense publique comprend quatre phases réglementaires, telles que définies par le Décret royal n° 330-66 portant Règlement Général de Comptabilité Publique (RGCP) (Gouvernement du Maroc, 1967). Ces phases s'organisent en deux volets distincts selon le principe fondamental de séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable public.

La phase administrative : du ressort de l'ordonnateur :

1. **L'engagement** : acte par lequel l'organisme public crée ou constate une obligation de nature à entraîner une charge. C'est la décision initiale qui prélève une partie des crédits budgétaires en faveur d'un créancier ;
2. **La liquidation** : vérification de la réalité de la dette et arrêt du montant exact de la dépense, au vu des pièces justificatives attestant le service fait ;
3. **L'ordonnancement** : acte administratif donnant l'ordre de payer la dette. La liquidation établit la dette ; l'ordonnancement lui confère un caractère exécutoire.

La phase comptable : du ressort du comptable public (TGR) :

4. **Le paiement** : acte par lequel l'organisme public se libère de sa dette. Le comptable public vérifie préalablement que le paiement est fait au véritable créancier, sur un crédit disponible et sur présentation de pièces régulières établissant la réalité du service fait.



FIGURE 6 – Le cycle des dépenses publiques : engagement, liquidation, ordonnancement et paiement.

Le cycle d'exécution au ministère de la Justice est caractérisé par une **saisonnalité marquée** : les dépenses de fonctionnement suivent un rythme relativement régulier, tandis que les dépenses d'investissement présentent un profil fortement concentré sur le dernier trimestre, en raison des délais de passation des marchés publics et de la pression institutionnelle à consommer les crédits avant la clôture de l'exercice (Cour des Comptes, 2016).

2.3.3 Outils de suivi : GID et morasse

Le système GID : Le système de **Gestion Intégrée de la Dépense (GID)**, déployé par la TGR depuis 2009, constitue le référentiel central de l'exécution budgétaire dans l'ensemble des ministères marocains. Inspiré d'expériences internationales (CHORUS en France, SIGFE au Chili, GIREs au Canada), il couvre toutes les phases de la dépense publique (gestion des crédits, engagement, liquidation, ordonnancement et opérations de fin de gestion) et fournit une traçabilité complète de chaque opération depuis l'ouverture des crédits jusqu'au paiement par le comptable public.

La TGR met à disposition des ordonnateurs des **états d'exécution budgétaire** indiquant, pour chaque programme, action et ligne budgétaire, les montants des crédits ouverts, délégués, engagés, liquidés et ordonnancés. Ces états constituent la matière première de notre analyse empirique.

La morasse budgétaire : Il importe de distinguer ces états d'exécution de la **morasse budgétaire** au sens strict de la LOF. Cette dernière est un document annuel : l'annexe détaillée au Projet de Loi de Finances (PLF) qui présente, programme par programme et chapitre par chapitre, la structure des crédits demandés pour l'exercice à venir. Elle est publiée une fois par an lors du dépôt du PLF au Parlement. Notre analyse empirique s'appuie sur un jeu de données reconstitué à partir de deux sources complémentaires : la morasse budgétaire annuelle (structure des lignes, programmes, régions et projets) et les rapports d'exécution trimestriels publiés par la TGR (taux d'exécution agrégés). Ce jeu de données couvre la période 2021–2026 et est présenté en détail au chapitre 4.

Le portail e-Budget : Le portail **e-Budget** du MEF est utilisé en phase de programmation pour la saisie et la consolidation des propositions budgétaires lors des conférences annuelles. Malgré la disponibilité du GID et de e-Budget, une part significative du travail d'analyse demeure réalisée à l'aide de tableurs, générant des risques d'erreurs et des silos d'information que notre projet contribue à corriger.

2.4 La prévision budgétaire

2.4.1 Sources de complexité

La LOF exige des prévisions sincères, triennales et alignées sur des indicateurs de performance publics. Le Décret n° 2-22-580 du 3 mars 2023 renforce cette exigence en instituant dans chaque département ministériel un dispositif de contrôle de gestion chargé de « mesurer les écarts entre les réalisations et les prévisions et d'analyser les causes et les conséquences des éventuels écarts » (article 7) (Gouvernement du Maroc, 2023). Or la pratique budgétaire au ministère de la Justice révèle des écarts persistants entre prévisions initiales et réalisations effectives. Plusieurs fragilités structurelles les expliquent :

La saisonnalité des dépenses d'investissement : Les procédures de passation des marchés publics génèrent un cycle d'exécution concentré sur le dernier trimestre : les crédits liquidés en novembre-décembre représentent une proportion disproportionnée des réalisations annuelles. Un contrôle de la Cour des Comptes a révélé que le taux de paiement des programmes d'investissement variait entre 23 % et 32 % sur la période 2010–2014, tandis que les crédits reportés représentaient entre 42 % et 68 % des crédits ouverts (Cour des Comptes, 2016).

La rigidité de la masse salariale : Plus de 70 % des crédits de fonctionnement sont préengagés par des charges de personnel dont l'évolution dépend de décisions administratives (recrutements, avancements, promotions) difficiles à projeter finement sur plusieurs années.

La dissociation CE/CP et les restes à payer : Les engagements pluriannuels créent une dépendance entre exercices : les CP de l'année N sont en partie déterminés par les CE engagés en N-1 et N-2, ce que les méthodes classiques de prévision annuelle ignorent structurellement. Sur le Fonds spécial pour le soutien des juridictions, le taux d'engagement n'a oscillé qu'entre 28 % et 58 % des crédits de paiement au cours de la même période (Cour des Comptes, 2016).

La volatilité des dépenses opérationnelles : Les dépenses hors masse salariale (alimentation des détenus, carburant, maintenance) sont sensibles à des facteurs conjoncturels que l'extrapolation linéaire ne peut intégrer.

L'impact des chocs exogènes : La pandémie de COVID-19 (2020–2021) a illustré les limites des modèles fondés sur la continuité des tendances : suspension d'audiences, libérations exceptionnelles de détenus, gel de chantiers d'investissement.

2.4.2 Limites des méthodes actuelles

Les méthodes de prévision mobilisées actuellement au ministère s'appuient principalement sur l'extrapolation tendancielle et les projections linéaires. Ces approches présentent plusieurs limites face à la complexité des dynamiques budgétaires :

L'incapacité à capturer les **dynamiques non linéaires** : la concentration des dépenses d'investissement sur le dernier trimestre, l'accumulation des restes à payer, et les effets de seuil liés aux plafonds d'engagement ne peuvent être représentés par des fonctions linéaires.

Le **manque de réactivité** : les méthodes tendanciennes intègrent lentement les nouvelles informations disponibles, alors que la préparation du PLF impose des actualisations fréquentes des prévisions entre mars et octobre.

La **fragmentation de l'information** : les données utiles sont dispersées entre plusieurs

systèmes (GID, e-Budget, systèmes sectoriels de la DGAPR), et leur consolidation reste largement manuelle, coûteuse en temps et source d'erreurs.

L'absence de **mécanismes d'incertitude explicites** : les prévisions produites sont ponctuelles, sans intervalles de confiance permettant aux décideurs d'apprécier leur fiabilité relative.

2.4.3 Vers l'intelligence artificielle

Les insuffisances diagnostiquées dessinent un ensemble précis de besoins métiers et de contraintes opérationnelles pour des outils de prévision alternatifs : capacité à exploiter l'historique disponible ligne par ligne ; réactivité face aux nouvelles informations ; et interprétabilité suffisante pour être défendable devant le MEF, le Parlement et la Cour des Comptes.

Les approches quantitatives modernes – méthodes statistiques classiques (Hyndman and Athanasopoulos, 2021) comme apprentissage automatique (Russell and Norvig, 2020) – offrent des réponses possibles à ces défis, à condition d'être sélectionnées en tenant compte de deux contraintes propres au contexte : d'une part, l'historique exploitable est limité à cinq exercices clos, ce qui exclut d'emblée les modèles plus riches en paramètres, pour lesquels la littérature recommande des effectifs d'un autre ordre de grandeur ; d'autre part, un modèle qui prédit mieux mais ne peut pas être expliqué – ou pas exécuté dans l'environnement informatique du ministère – est inutile.

Le chapitre 3 développe les fondements théoriques de ce double choix : une famille de cinq modèles parcimonieux (tendance linéaire, moyenne historique, moyenne pondérée, persistance, lissage exponentiel simple) avec sélection ligne par ligne, et un dispositif de détection d'anomalies combinant un score Z sur le taux d'engagement annuel et un algorithme *Isolation Forest* dont les signaux sont croisés pour produire des niveaux de priorité opérationnelle. Le chapitre 4 expose la mise en œuvre empirique de ce dispositif sur les fichiers *SituationChap-AAAA.xls* du ministère.

Chapitre 3 : Prévision et détection d'anomalies dans le pilotage budgétaire

Le présent chapitre expose les fondements théoriques du dispositif de prévision budgétaire et de détection d'anomalies développé dans le cadre de ce mémoire. L'objectif n'est pas de présenter l'ensemble des méthodes existantes dans la littérature, mais de justifier les choix méthodologiques retenus au regard des caractéristiques du contexte étudié.

Le Ministère de la Justice gère un portefeuille composé de nombreuses lignes budgétaires aux comportements hétérogènes, dans un environnement marqué par des contraintes institutionnelles, opérationnelles et informationnelles spécifiques. La prévision de l'exécution budgétaire et l'identification des comportements atypiques constituent ainsi deux leviers complémentaires pour renforcer le pilotage des crédits et soutenir la prise de décision.

La première partie du chapitre présente les fondements de la prévision budgétaire, ses objectifs ainsi que les contraintes propres au secteur public. La deuxième partie est consacrée à la détection d'anomalies budgétaires et à son intérêt pour le suivi de l'exécution. La troisième partie justifie le choix des modèles de prévision retenus et décrit la méthode utilisée pour sélectionner le modèle le plus adapté à chaque ligne budgétaire. La quatrième partie présente les méthodes de détection d'anomalies mobilisées dans cette étude, à savoir le score Z et l'algorithme Isolation Forest. Enfin, la dernière partie expose les critères utilisés pour évaluer la qualité des prévisions produites.

Ce cadre théorique constitue la base de la démarche empirique mise en œuvre au chapitre suivant, où les méthodes retenues sont appliquées aux données budgétaires du Ministère de la Justice afin d'évaluer leur pertinence et leur apport au pilotage budgétaire.

3.1 Fondements de la prévision budgétaire

Après avoir présenté le cadre institutionnel du Ministère de la Justice ainsi que les mécanismes de gestion et d'exécution budgétaire, il convient désormais de s'intéresser à la question de la prévision. En effet, la programmation budgétaire ne repose pas uniquement sur l'analyse des dépenses passées ; elle implique également d'anticiper l'évolution future des besoins et des niveaux d'exécution afin d'éclairer la prise de décision.

Dans le contexte du secteur public, cet exercice présente des particularités importantes. Les crédits sont répartis entre de nombreuses lignes budgétaires aux comportements parfois très différents, tandis que les gestionnaires doivent composer avec des contraintes réglementaires, organisationnelles et opérationnelles spécifiques. Produire une prévision pertinente suppose donc de comprendre à la fois la nature des données disponibles, les objectifs poursuivis par la prévision et les limites inhérentes au contexte étudié.

Cette section présente ainsi les fondements de la prévision budgétaire, les contraintes propres au secteur public ainsi que les principaux enjeux associés à l'anticipation de l'exécution des crédits au sein du Ministère de la Justice.

3.1.1 Définition et objectifs

La prévision budgétaire consiste à estimer l'évolution future d'une variable financière à partir des informations disponibles au moment de l'analyse. Elle vise à produire l'estimation la plus réaliste possible de l'avenir en s'appuyant sur les données historiques, la connaissance du contexte et les événements susceptibles d'influencer l'exécution future.

Dans le contexte du Ministère de la Justice, la prévision budgétaire constitue une étape essentielle du processus de programmation et de planification des crédits. Elle ne consiste pas à prévoir un montant global unique pour l'ensemble du ministère, mais à anticiper l'évolution de chacune des lignes budgétaires qui composent son budget.

Comprendre cet exercice suppose de rappeler brièvement la structure budgétaire présentée au chapitre précédent. Le budget du Ministère de la Justice se décompose en deux grandes catégories : les dépenses de fonctionnement, comprenant notamment les dépenses de personnel et les dépenses de matériel et dépenses diverses (MDD), et les dépenses d'investissement. Ces crédits sont ensuite répartis selon plusieurs niveaux d'organisation : programmes, projets, régions et, au niveau le plus détaillé, lignes budgétaires.

La ligne budgétaire constitue l'unité élémentaire d'exécution et représente l'objet central de cette étude. Elle correspond à une catégorie précise de dépense, telle que les frais de carburant, les indemnités ou les dépenses d'entretien. Chaque ligne possède son propre historique d'exécution et peut présenter un comportement différent de celui des autres lignes. Certaines évoluent de manière relativement stable au fil des années, tandis que d'autres connaissent des variations importantes liées à des événements ponctuels ou à des arbitrages budgétaires.

La prévision budgétaire doit donc tenir compte de cette hétérogénéité afin de produire des estimations pertinentes et directement exploitables pour la programmation triennale et le pilotage de l'exécution budgétaire. Dans ce travail, l'objectif n'est pas de prévoir le budget global du ministère, mais d'estimer l'évolution future de chaque ligne budgétaire afin de fournir une information plus fine et plus utile à la prise de décision.

La mise en place d'un dispositif de prévision budgétaire suppose d'abord de définir la variable à prévoir, l'horizon de prévision retenu ainsi que la fréquence de production des estimations.

Dans le cadre de cette étude, la variable retenue est le taux d'engagement annuel de chaque ligne budgétaire, défini comme le rapport entre le montant engagé et le crédit

ouvert. Le montant engagé prévisionnel est ensuite obtenu par recomposition à partir du taux estimé et du crédit ouvert prévisionnel. Le choix de cette variable cible ainsi que la méthode de recomposition sont détaillés au chapitre 4.

L’horizon de prévision est déterminé par les besoins du processus budgétaire encadré par la LOF 130-13. Les prévisions doivent permettre d’alimenter à la fois la préparation du Projet de Loi de Finances (PLF) et la programmation budgétaire triennale. Le choix de l’horizon influence directement les méthodes mobilisées ainsi que le niveau d’incertitude associé aux estimations produites.

Les prévisions sont établies une fois par an, à la clôture de l’exercice N-1, afin d’éclairer la préparation de l’exercice N+1. Bien que cette fréquence soit relativement faible, elle justifie la mise en place d’un dispositif automatisé capable d’être réutilisé chaque année sur les nouvelles données d’exécution.

La construction d’un système de prévision nécessite également de prendre en compte l’usage qui sera fait des résultats produits. Les estimations générées ont vocation à alimenter la préparation budgétaire, à soutenir les arbitrages entre lignes, à renforcer le suivi de l’exécution et à faciliter l’analyse des écarts observés. Ces besoins influencent directement la forme des informations restituées aux gestionnaires.

Enfin, toute démarche de prévision repose sur la disponibilité de données fiables et exploitables. Dans le cas du Ministère de la Justice, l’analyse s’appuie sur l’historique des données d’exécution budgétaire disponibles pour les exercices étudiés. Une part importante du travail consiste à collecter, harmoniser et consolider ces données avant toute phase de modélisation.

L’ensemble de ces éléments constitue le socle sur lequel repose le dispositif développé dans ce mémoire. Leur mise en œuvre pratique est présentée au chapitre 4.

3.1.2 Contraintes propres au contexte étudié

La prévision budgétaire dans le secteur public s’inscrit dans un contexte particulier qui influence directement les méthodes pouvant être mobilisées. Dans le cadre de cette étude, trois contraintes principales méritent d’être soulignées.

La première concerne la disponibilité des données. Les historiques budgétaires exploitables restent relativement limités à l’échelle de chaque ligne budgétaire, ce qui réduit la quantité d’information disponible pour l’apprentissage des modèles de prévision. Cette caractéristique favorise le recours à des approches simples et robustes plutôt qu’à des modèles nécessitant un volume important de données.

La deuxième contrainte réside dans l’hétérogénéité des lignes budgétaires. Certaines lignes

présentent des comportements relativement stables au fil des années, tandis que d'autres connaissent des variations plus marquées. Cette diversité rend difficile l'utilisation d'un modèle unique pour l'ensemble du portefeuille budgétaire et justifie une approche adaptée aux caractéristiques de chaque ligne.

Enfin, l'exécution budgétaire est influencée par de nombreux facteurs qui ne sont pas toujours observables dans les données historiques. Les arbitrages de gestion, les réallocations de crédits, les évolutions réglementaires ou encore certains événements exceptionnels peuvent modifier le comportement d'une ligne budgétaire sans que ces changements soient entièrement prévisibles à partir du passé. Les prévisions produites doivent donc être interprétées comme des outils d'aide à la décision et non comme des certitudes.

Ces contraintes ne constituent pas des obstacles à la prévision, mais des éléments de contexte qui orientent les choix méthodologiques retenus dans ce mémoire. Elles expliquent notamment le recours à des modèles adaptés aux séries courtes ainsi qu'à un dispositif complémentaire de détection d'anomalies.

3.1.3 Enjeux de la prévision budgétaire

La prévision budgétaire joue un rôle important dans le processus de préparation, de programmation et de suivi des crédits publics. En fournissant une estimation de l'évolution future des lignes budgétaires, elle permet d'éclairer les décisions prises lors de l'élaboration du budget et de la programmation pluriannuelle.

Dans le contexte du Ministère de la Justice, la prévision contribue à améliorer la visibilité sur les besoins futurs de financement et à soutenir les arbitrages entre programmes, projets et régions. Elle permet également d'anticiper certaines situations de sous-exécution ou de dépassement potentiel, offrant ainsi aux gestionnaires une information complémentaire pour le suivi de l'exécution budgétaire.

Au-delà de la production d'un chiffre prévisionnel, l'enjeu réside dans la capacité à fournir une information exploitable pour le pilotage. Une prévision utile doit être accompagnée d'éléments permettant d'apprécier son niveau de fiabilité et d'identifier les situations nécessitant une attention particulière. C'est dans cette logique que le dispositif proposé dans ce mémoire associe la prévision budgétaire à des indicateurs de fiabilité et à un mécanisme de détection d'anomalies, afin d'apporter aux gestionnaires des éléments d'analyse complémentaires à la simple estimation chiffrée.

3.1.4 Positionnement par rapport aux pratiques de prévision budgétaire

La problématique traitée dans ce mémoire ne concerne pas uniquement le Ministère de la Justice. La prévision de l'exécution budgétaire, le suivi des écarts et l'amélioration de la qualité du reporting constituent des enjeux communs à l'ensemble des administrations

publiques. Les recommandations internationales en matière de gestion des finances publiques insistent notamment sur la nécessité de renforcer la prévisibilité de l'exécution budgétaire, la qualité du reporting financier et l'utilisation des données pour appuyer les décisions de gestion.

Dans cette perspective, le dispositif proposé ne prétend pas introduire une logique entièrement nouvelle. Il s'inscrit dans une démarche classique de pilotage budgétaire : consolider les données disponibles, produire des projections, identifier les écarts atypiques et restituer les résultats sous une forme exploitable par les gestionnaires. Sa contribution réside plutôt dans son adaptation au contexte étudié : un historique annuel court, une granularité par ligne budgétaire, des contraintes de sécurité informatique et un besoin opérationnel de simplicité.

Ainsi, l'originalité du travail ne réside pas dans l'idée générale de prévoir l'exécution budgétaire, déjà présente dans les pratiques de gestion publique, mais dans la construction d'un dispositif léger, local, reproductible et directement utilisable par la Direction du Budget à partir des données effectivement disponibles.

3.2 Fondements de la détection d'anomalies budgétaires

La détection d'anomalies est un ensemble de méthodes visant à identifier des observations dont le comportement s'écarte significativement de celui attendu ou habituellement observé. Son objectif est de mettre en évidence des situations atypiques nécessitant une analyse complémentaire. Elle est largement utilisée dans de nombreux domaines tels que la finance (détection de fraudes), la cybersécurité (détection d'intrusions), l'industrie (maintenance prédictive), la santé (identification de valeurs médicales anormales) ou encore la gestion budgétaire, où elle permet de repérer des comportements d'exécution inhabituels nécessitant une attention particulière.

Dans le contexte du Ministère de la Justice, elle contribue à identifier les lignes budgétaires dont l'exécution s'écarte sensiblement des tendances observées, afin d'orienter l'analyse des gestionnaires et de renforcer le pilotage des crédits. Toutefois, la détection d'une anomalie ne signifie pas nécessairement l'existence d'un dysfonctionnement ou d'une erreur de gestion. Dans de nombreux cas, ces écarts résultent de décisions délibérées des gestionnaires, telles que des réallocations de ressources, des ajustements budgétaires en cours d'exercice ou la prise en compte d'événements exceptionnels. Une anomalie doit donc être interprétée comme un signal d'attention nécessitant une analyse complémentaire, et non comme la preuve d'un problème.

Dans le cadre de cette étude, plusieurs méthodes de détection d'anomalies ont été examinées afin d'identifier celles qui répondaient le mieux aux caractéristiques des données budgétaires analysées. Cette démarche a conduit à la conception d'un dispositif combinant

deux approches complémentaires : le **score Z**, destiné à repérer les anomalies ponctuelles au sein d’une ligne budgétaire, et l’**Isolation Forest**, utilisée pour détecter les lignes présentant un comportement globalement atypique. L’association de ces deux méthodes permet d’obtenir une détection plus complète et plus pertinente qu’une utilisation isolée de chacune d’elles.

3.2.1 Définition et typologie des anomalies

Une **anomalie budgétaire**, au sens retenu ici, est une observation d’exécution qui s’écarte sensiblement du comportement attendu d’une ligne, soit par rapport à son propre historique, soit par rapport à l’ensemble du portefeuille. La définition est volontairement statistique et neutre : elle ne porte aucun jugement sur les causes de l’écart, qui peuvent relèver d’événements exogènes légitimes (virements, ouvertures de crédits, décisions de programmation) tout autant que d’aléas d’exécution. Une anomalie est un signal qui mérite vérification, et non un verdict.

Plutôt que d’adopter une typologie purement théorique (anomalie ponctuelle, anomalie de ligne, anomalie collective), nous retenons une grille **opérationnelle**, directement alignée sur les catégories effectivement produites par le dispositif final et restituées au gestionnaire dans le tableau de bord. À chaque classe correspond un niveau d’urgence, qui guide l’attention du gestionnaire.

(a) **Anomalie récente** : Écart significatif observé sur l’exercice le plus récent par rapport à l’historique propre de la ligne – par exemple un taux d’engagement à 145 % en 2025 sur une ligne dont la moyenne historique est de 90 %. Cette anomalie est détectée principalement par le **score Z** appliqué ligne par ligne et année par année, et appelle une attention élevée.

(b) **Anomalie structurelle** : Ligne présentant un profil d’exécution atypique sur plusieurs années au regard de l’ensemble du portefeuille – par exemple un taux qui oscille entre 30 % et 200 % alors que la majorité des lignes se situent entre 80 % et 100 %. Cette anomalie suppose une comparaison des profils entre eux et est détectée principalement par l’**Isolation Forest** ; elle appelle une vigilance modérée mais régulière.

(c) **Anomalie critique** : Combinaison d’une anomalie récente et d’un profil structurellement atypique sur la même ligne. Cette configuration – la ligne s’écarte à la fois de son propre historique *et* du comportement général du portefeuille – est la plus urgente de toutes et nécessite une intervention prioritaire du gestionnaire.

(d) **Surconsommation structurelle** : Taux d’engagement durablement supérieur au niveau habituel (taux moyen > 100 %), sans écart récent au sens du score Z. Cette configuration peut révéler un besoin récurrent de réallocation des crédits plutôt qu’une dérive ponctuelle, et appelle une vigilance modérée.

(e) Comportement normal : Absence de signal significatif sur les deux détecteurs. Aucune action particulière n'est requise au-delà du suivi ordinaire.

Cette typologie n'est pas une simple catégorisation : elle conditionne le choix méthodologique de la section 3.4. Le dispositif final associe un détecteur « année » (score Z, qui repère les anomalies récentes) et un détecteur « ligne » (Isolation Forest, qui repère les anomalies structurelles), puis croise les deux signaux pour produire les niveaux de priorité opérationnelle restitués au gestionnaire. Ignorer l'un des deux détecteurs reviendrait à passer à côté d'une catégorie entière d'anomalies.

3.2.2 Intérêt pour le pilotage budgétaire

La détection d'anomalies contribue à améliorer le pilotage budgétaire en orientant l'attention des gestionnaires vers les situations les plus susceptibles de nécessiter une analyse approfondie. Dans un contexte où plusieurs centaines de lignes budgétaires doivent être suivies simultanément, il est difficile d'examiner chacune d'entre elles avec le même niveau de détail.

Un dispositif de détection permet ainsi d'identifier les lignes dont le comportement s'écarte significativement des habitudes observées ou des prévisions établies. À la clôture d'un exercice, il facilite l'analyse des écarts d'exécution. En cours d'année, il contribue à repérer les dérives émergentes et à renforcer la vigilance des gestionnaires. Lors de la préparation budgétaire, il aide également à cibler les lignes nécessitant un examen particulier ou une réévaluation des hypothèses retenues.

L'objectif n'est pas de remplacer le jugement du gestionnaire mais de le soutenir. En réduisant le nombre de lignes nécessitant une attention prioritaire, la détection d'anomalies permet de concentrer les efforts d'analyse sur les situations présentant le risque le plus élevé.

3.2.3 Apports à l'aide à la décision

La détection d'anomalies ne remplace pas le jugement du gestionnaire et ne conduit pas automatiquement à une action corrective. Une anomalie signale simplement qu'un comportement mérite une analyse plus approfondie. Dans de nombreux cas, l'écart observé résulte d'une décision de gestion parfaitement justifiée ou d'un événement exceptionnel connu des responsables budgétaires.

Son principal apport réside donc dans l'aide à la décision. En mettant en évidence les lignes présentant les comportements les plus atypiques, le dispositif facilite l'analyse des données et permet aux gestionnaires de concentrer leur attention sur un nombre limité de situations potentiellement importantes. Il contribue ainsi à structurer l'examen des

lignes budgétaires, à documenter les échanges entre acteurs et à orienter les investigations lorsque cela est nécessaire.

La valeur du dispositif ne réside donc pas dans la production d’une décision automatique, mais dans sa capacité à fournir aux gestionnaires des éléments d’information supplémentaires pour éclairer leur jugement.

3.3 Modèles de prévision adaptés aux séries budgétaires courtes

3.3.1 Justification du choix des modèles retenus

Le choix des modèles retenus est directement lié aux caractéristiques des données disponibles. Au niveau de chaque ligne budgétaire, l’historique exploitable se limite à cinq observations annuelles, ce qui constitue un volume d’information particulièrement réduit pour l’estimation de modèles complexes.

Une phase exploratoire a néanmoins permis d’évaluer plusieurs approches de prévision plus sophistiquées, notamment la régression Ridge, la régression Lasso et le gradient boosting (XGBoost) (Hastie et al., 2009; Chen and Guestrin, 2016). Les résultats obtenus se sont révélés peu satisfaisants dans le contexte étudié, avec des erreurs de prévision plus élevées et une faible stabilité des estimations d’une ligne à l’autre. Ces méthodes nécessitent généralement un volume de données plus important pour exprimer pleinement leur potentiel.

Compte tenu de ces contraintes, le choix s’est orienté vers des modèles plus simples et plus robustes face à la rareté des données. Cinq approches ont ainsi été retenues : la tendance linéaire, la moyenne historique, la moyenne pondérée, la persistance (naïve) et le lissage exponentiel simple (Hyndman and Athanasopoulos, 2021; Makridakis et al., 2018). Ces modèles présentent l’avantage d’être interprétables, faciles à mettre en œuvre et adaptés à des séries temporelles courtes.

Le choix retenu ne vise donc pas à identifier le modèle le plus sophistiqué, mais le modèle le plus adapté aux caractéristiques des données disponibles et aux besoins opérationnels du Ministère de la Justice.

3.3.2 Les cinq modèles de prévision retenus

Les cinq modèles retenus sont appliqués au taux d’engagement annuel de chaque ligne budgétaire. Le choix de cette variable permet de travailler sur une mesure plus stable que le montant engagé brut, tout en conservant une interprétation directement liée à l’exécution budgétaire.

La tendance linéaire repose sur l’hypothèse qu’une évolution observée dans le passé se poursuivra selon une tendance similaire dans le futur. Elle est particulièrement adaptée

aux lignes présentant une progression ou une diminution relativement régulière au fil des années. Les coefficients a et b sont estimés par moindres carrés ordinaires sur l'historique disponible, puis appliqués à l'année cible :

$$\widehat{x}_{Y+1} = a \cdot (Y + 1) + b, \quad (a, b) = \arg \min_{a,b} \sum_{y=1}^n (x_y - ay - b)^2.$$

La moyenne historique consiste à utiliser la moyenne des taux d'engagement observés sur l'historique disponible. Cette approche convient aux lignes dont le comportement est globalement stable et ne présente pas de tendance marquée.

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{y=1}^n x_y, \quad \widehat{x}_{Y+1} = \bar{x}.$$

La moyenne pondérée attribue davantage d'importance aux observations récentes qu'aux observations plus anciennes. Elle permet ainsi de prendre en compte d'éventuels changements récents dans le comportement d'une ligne budgétaire. Les poids croissent linéairement avec l'ancienneté inverse de l'observation :

$$\widehat{x}_{Y+1} = \sum_{y=1}^n w_y x_y, \quad w_y = \frac{y}{\sum_{k=1}^n k} = \frac{2y}{n(n+1)}.$$

La persistance (modèle naïf) suppose que le comportement observé lors du dernier exercice se reproduira à l'exercice suivant. Malgré sa simplicité, ce modèle constitue souvent une référence pertinente pour évaluer la performance des autres approches.

$$\widehat{x}_{Y+1} = x_Y.$$

Le lissage exponentiel simple représente un compromis entre la moyenne historique et la persistance. Il accorde davantage de poids aux observations récentes tout en conservant l'information contenue dans l'ensemble de l'historique disponible. La prévision suit la récurrence :

$$\widehat{x}_{y+1} = \alpha x_y + (1 - \alpha) \widehat{x}_y, \quad \alpha \in [0, 1],$$

où le paramètre de lissage α est optimisé automatiquement par maximum de vraisemblance sur l'historique de chaque ligne. Une valeur de α proche de 1 rapproche le modèle de la persistance, tandis qu'une valeur proche de 0 le rapproche de la moyenne historique.

Ces cinq modèles couvrent ainsi différents comportements possibles des lignes budgétaires : tendance progressive, stabilité autour d'une moyenne, prise en compte des évolutions récentes ou prolongement du comportement le plus récent. La section suivante présente

la méthode retenue pour sélectionner le modèle le plus adapté à chaque ligne budgétaire.

3.3.3 Sélection du modèle par ligne budgétaire

Les lignes budgétaires du Ministère de la Justice présentent des comportements très différents. Certaines évoluent de manière relativement régulière d'une année à l'autre, tandis que d'autres connaissent des variations importantes liées à des événements ponctuels, à des arbitrages budgétaires ou à la nature même de la dépense concernée. Dans ce contexte, l'utilisation d'un modèle unique pour l'ensemble des lignes apparaît peu adaptée.

La démarche retenue consiste donc à comparer les cinq modèles de prévision précédemment présentés pour chaque ligne budgétaire. L'objectif n'est pas d'identifier un modèle universellement supérieur aux autres, mais de déterminer celui qui reproduit le mieux le comportement historique de la ligne considérée.

Pour cela, les performances de chaque modèle sont évaluées à partir des années disponibles, en comparant les prévisions obtenues aux valeurs réellement observées. Pour chaque ligne, le modèle présentant le MAPE moyen le plus faible est retenu comme modèle de référence.

Cette approche présente deux avantages principaux. D'une part, elle tient compte de l'hétérogénéité des comportements budgétaires en adaptant le modèle à chaque ligne plutôt qu'en imposant une méthode unique à l'ensemble du portefeuille. D'autre part, elle permet d'associer à chaque prévision un indicateur objectif de fiabilité fondé sur les performances passées du modèle retenu.

Ainsi, la prévision finale ne résulte pas du choix *a priori* d'une méthode particulière, mais d'un processus de sélection fondé sur les résultats observés sur les données historiques de chaque ligne budgétaire.

3.4 Méthodes de détection d'anomalies retenues

3.4.1 Le score Z appliqué au taux d'engagement annuel

Le **score Z** est le plus simple des détecteurs d'anomalies univariés. Pour chaque ligne ℓ et chaque année y , on calcule :

$$z_{\ell,y} = \frac{\tau_{\ell,y} - \bar{\tau}_{\ell}}{\sigma_{\ell}},$$

où $\bar{\tau}_{\ell}$ et σ_{ℓ} désignent la moyenne et l'écart-type du taux d'engagement de la ligne sur l'ensemble de son historique. Une année est considérée comme anormale au sens du Z dès lors que $|z_{\ell,y}| > 1,5$.

Le seuil de $\pm 1,5\sigma$ mérite une brève justification. Dans la littérature, le seuil de $\pm 2\sigma$ est souvent retenu pour identifier les observations atypiques. Toutefois, ce choix est principalement adapté à des séries disposant d'un nombre suffisant d'observations. Dans le cadre

de cette étude, chaque ligne budgétaire ne dispose que de cinq années d'historique, ce qui rend l'estimation de la moyenne et de l'écart-type particulièrement sensible aux variations observées.

Afin d'adapter la méthode à cette contrainte, plusieurs seuils ont été testés sur l'historique disponible. Un seuil de $\pm 2\sigma$ s'est révélé trop restrictif, laissant passer certains écarts pourtant significatifs au regard de l'évolution des lignes budgétaires. À l'inverse, des seuils plus faibles généraient un nombre important d'alertes, réduisant la lisibilité des résultats et augmentant la charge d'analyse pour les gestionnaires.

Le seuil de $\pm 1,5\sigma$ a finalement été retenu car il offre un compromis satisfaisant entre sensibilité et sélectivité. Il permet de détecter les écarts les plus pertinents tout en maintenant un volume d'alertes compatible avec une analyse opérationnelle. Les anomalies ainsi identifiées sont ensuite complétées par l'Isolation Forest, qui apporte un second niveau d'analyse et de priorisation des lignes à examiner.

Les hypothèses sous-jacentes sont assumées : la méthode suppose implicitement une distribution symétrique autour de la moyenne, ce qui n'est pas exactement le cas du taux d'engagement (borné par 0 à gauche, par 1 en théorie à droite mais avec des dépassements observés jusqu'à 200 %). Elle perd également toute valeur informative lorsque $\sigma_\ell \approx 0$, c'est-à-dire pour les lignes parfaitement régulières : aucune année n'y est signalée, ce qui est statistiquement cohérent. Ces limites justifient le complément multivarié développé en 3.4.2.

3.4.2 L'algorithme Isolation Forest

Là où le score Z compare une année à l'historique propre d'une ligne, l'**Isolation Forest** (IF), proposé par Liu et al. (2008) et implémenté ici via la bibliothèque *scikit-learn* (Pedregosa et al., 2011), compare une ligne entière au reste du portefeuille des lignes budgétaires. Le principe est le suivant : dans un espace où chaque ligne est représentée par son vecteur de taux historiques $(\tau_{2021}, \dots, \tau_{2026})$, les observations atypiques sont, en moyenne, plus faciles à isoler que les observations ordinaires par un découpage aléatoire de l'espace.

Remarque sur l'historique exploité. Le score Z est calculé sur les seules années pleinement clôturées (2021–2025, soit cinq points par ligne) afin d'éviter qu'une exécution partielle ne fausse la moyenne et l'écart-type de référence. L'Isolation Forest, qui compare les profils entre lignes plutôt qu'une année à son historique, exploite en revanche le vecteur complet 2021–2026, l'année partielle apportant une information utile sur le comportement le plus récent. Cette différence de périmètre explique l'écart entre les cinq années mobilisées en 3.4.1 et les six dimensions utilisées ici.

L'algorithme construit un ensemble d'arbres aléatoires permettant d'isoler progressive-

ment les observations atypiques. À chaque nœud, une dimension et un seuil sont tirés au hasard et l'échantillon est divisé en deux ; une ligne est isolée lorsqu'elle se retrouve seule dans une feuille. On note $h(\ell)$ la profondeur de la feuille où atterrit la ligne ℓ et $E[h(\ell)]$ la moyenne sur l'ensemble des arbres. Le **score d'anomalie** est alors :

$$s(\ell) = 2^{-E[h(\ell)]/c(n)},$$

où $c(n)$ est un facteur de normalisation dépendant du nombre de lignes. Un score proche de 1 signale une ligne très facilement isolée, donc atypique ; un score proche de 0 signale une ligne banale dans le portefeuille.

Dans notre implémentation, 200 arbres ont été retenus, chaque arbre étant construit sur un sous-échantillon aléatoire dont la taille est fixée par défaut à 256 lignes (et plafonnée à la taille du portefeuille lorsque celui-ci est plus petit, comme c'est le cas ici avec 107 lignes), conformément aux valeurs recommandées dans la littérature.

La décision binaire « anormale / normale » repose sur un **taux de contamination** fixé *a priori* à 10 % : les 10 % des lignes au score le plus élevé sont signalées. Ce choix n'est pas une optimisation statistique : il reflète la capacité réelle d'examen du contrôleur (environ une dizaine de lignes sur les 107 du portefeuille).

Les **forces** de l'IF sont sa nature non paramétrique (aucune hypothèse de distribution), sa robustesse aux échelles différentes des variables et sa capacité à détecter des combinaisons de valeurs ordinaires individuellement mais collectivement atypiques. Sa principale **faiblesse** en régime de petite dimension ($p = 6$ années) est l'instabilité du score d'un tirage aléatoire à l'autre ; un nombre d'arbres suffisamment élevé la maîtrise en pratique.

3.4.3 Articulation des deux approches : année et ligne

Le score Z et l'Isolation Forest répondent à deux besoins différents et complémentaires. Le premier permet d'identifier les années dont le comportement s'écarte sensiblement de l'historique d'une ligne donnée, tandis que le second met en évidence les lignes dont le profil global apparaît atypique par rapport à l'ensemble du portefeuille budgétaire.

Pris isolément, chacun de ces indicateurs fournit une information utile mais incomplète. Une ligne peut présenter une anomalie récente tout en conservant un comportement globalement comparable à celui des autres lignes. À l'inverse, une ligne peut être structurellement atypique sans pour autant avoir connu de rupture récente. Le croisement des deux approches permet ainsi d'obtenir une lecture plus nuancée de la situation.

Lorsqu'une ligne est simultanément identifiée comme atypique par l'Isolation Forest et présente une anomalie récente détectée par le score Z, elle constitue un signal de vigilance renforcée. À l'inverse, une anomalie détectée uniquement par le score Z traduit davantage

un événement ponctuel qu'un problème structurel. De même, une ligne signalée uniquement par l'Isolation Forest peut révéler un comportement atypique persistant nécessitant un suivi particulier, même en l'absence d'écart récent significatif.

Cette complémentarité permet non seulement d'améliorer la qualité de la détection, mais également de hiérarchiser les analyses à mener. Dans un portefeuille composé de plusieurs centaines de lignes budgétaires, l'objectif n'est pas de signaler le plus grand nombre possible d'anomalies, mais d'orienter l'attention des gestionnaires vers les situations les plus pertinentes.

3.5 Évaluation des performances

3.5.1 Le MAPE comme métrique relative de référence

Les 107 lignes du portefeuille couvrent des ordres de grandeur très différents : certaines lignes engagent moins de 50 000 DH par an, d'autres dépassent le milliard. Une métrique absolue (erreur en dirhams) serait dominée par les grandes lignes et masquerait la qualité de prévision sur les petites. Le **MAPE** (*Mean Absolute Percentage Error*) résout ce problème en mesurant l'erreur en pourcentage (Botchkarev, 2019) :

$$\text{MAPE} = \frac{1}{n} \sum_{y=1}^n \left| \frac{\hat{x}_y - x_y}{x_y} \right| \times 100.$$

Il est exprimé sans unité et directement comparable entre lignes.

La convention de lecture, courante dans la littérature de prévision budgétaire, est la suivante : **MAPE** < 20 % = prévision *Fiable* ; 20 % ≤ **MAPE** < 50 % = *Acceptable*, à accompagner d'un commentaire ; 50 % ≤ **MAPE** < 100 % = *À valider manuellement*, à soumettre à une revue contradictoire ; **MAPE** ≥ 100 % = *Incertain*, prévision à interpréter avec prudence et nécessitant une analyse complémentaire du gestionnaire.

Le MAPE présente une limite mécanique connue : il diverge lorsque la valeur réelle est proche de zéro. Pour neutraliser cet effet, les lignes dont le montant engagé sur une année de validation est inférieur à 1 DH sont exclues du calcul de cette année. Il ne s'agit pas de masquer un problème, mais d'éviter qu'un cas pathologique ne fausse la lecture globale.

3.5.2 Fiabilité du modèle et stabilité de la ligne

Une prévision ne doit pas seulement fournir un chiffre ; elle doit également indiquer dans quelle mesure ce chiffre peut être considéré comme fiable. En effet, deux prévisions peuvent présenter la même erreur historique tout en n'offrant pas le même niveau de confiance. Une prévision réalisée sur une ligne budgétaire très stable est généralement plus rassurante qu'une prévision obtenue sur une ligne dont le comportement varie fortement d'une année

à l'autre.

Pour cette raison, l'évaluation du dispositif ne repose pas uniquement sur la performance du modèle de prévision. Elle tient également compte de la stabilité du comportement historique de la ligne budgétaire concernée. Cette distinction permet d'apporter au gestionnaire une information plus complète sur la qualité et la robustesse des prévisions produites.

La **fiabilité du modèle** correspond à sa capacité à reproduire correctement les valeurs observées lors des années de validation. Elle est mesurée à l'aide du MAPE moyen obtenu sur les années 2023 à 2025.

La **stabilité de la ligne** reflète la régularité de son comportement au fil du temps. Une ligne dont le taux d'engagement varie peu d'une année à l'autre est considérée comme stable, tandis qu'une ligne présentant de fortes fluctuations est considérée comme volatile. Cette caractéristique est mesurée à l'aide du coefficient de variation (CV), exprimé en pourcentage : $CV_\ell = (\sigma_\ell / \bar{x}_\ell) \times 100$. Un CV inférieur à 10 % caractérise une ligne stable ; entre 10 % et 25 %, modérée ; au-delà, volatile.

Le croisement de ces deux dimensions permet de construire un indicateur synthétique de **Confiance Globale** à cinq niveaux. Ainsi, une prévision obtenue sur une ligne stable et associée à un faible MAPE sera considérée comme plus fiable qu'une prévision présentant la même erreur sur une ligne fortement volatile. Le label résultant – « Très fiable », « Fiable », « Acceptable », « Incertain » ou « À vérifier » – est affiché à côté de chaque prévision dans le livrable interactif et indique au gestionnaire le niveau de prudence avec lequel utiliser le chiffre dans son arbitrage.

3.5.3 Limites de la prévision budgétaire

Le dispositif n'est pas un remède universel. Trois catégories de lignes échappent par construction à toute méthode statistique, quelle qu'elle soit.

Les lignes nouvellement ouvertes ne disposent pas encore de cinq années d'historique. Aucun modèle ne peut estimer une tendance sur un point unique. Le dispositif les marque « Fiabilité insuffisante » et appelle une analyse complémentaire du gestionnaire.

Les lignes à événements rares concentrent leur exécution sur certaines années seulement (un grand procès médiatique tous les cinq ans, une campagne d'informatisation ponctuelle, un colloque international). La variance historique est dominée par ces événements et aucun modèle lisse ne saurait les anticiper. Le dispositif les identifie via un CV élevé (label « Volatile ») et un MAPE de validation important, ce qui constitue déjà une information utile : la ligne n'est pas statistiquement prévisible, et le gestionnaire reste l'interlocuteur de référence.

Les lignes à très petit montant (engagement annuel inférieur à quelques milliers de dirhams) génèrent un MAPE mécaniquement instable : une erreur de quelques centaines de DH se traduit par un pourcentage élevé. Elles sont exclues du calcul du MAPE global mais conservent leur prévision brute, accompagnée d'un avertissement.

La prise en compte de ces limites est essentielle pour une interprétation correcte des résultats. Dans certaines situations, les données disponibles ne permettent pas de produire une prévision suffisamment robuste. L'identification explicite de ces cas contribue à une utilisation plus prudente et plus pertinente des estimations produites.

3.6 Synthèse du dispositif

Les choix méthodologiques présentés dans ce chapitre s'articulent autour de deux branches complémentaires construites sur la même base de données : une branche de **prévision**, qui produit pour chaque ligne budgétaire une estimation accompagnée d'indicateurs de fiabilité, et une branche de **détection d'anomalies**, qui identifie les lignes appelant une attention particulière. La figure 7 résume l'enchaînement logique de ces traitements, dont la mise en œuvre opérationnelle est décrite au chapitre 4.

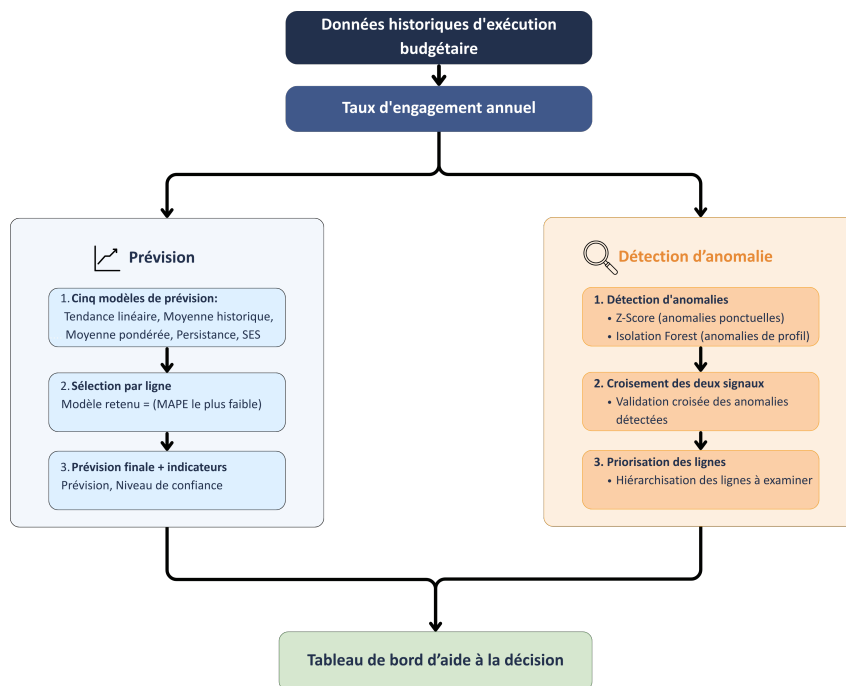


FIGURE 7 – Articulation générale du dispositif de prévision et de détection d'anomalies présenté dans ce chapitre.

Cette représentation met en évidence le rôle complémentaire des deux branches : la prévision fournit une estimation chiffrée assortie d'un indicateur de confiance, tandis que la détection d'anomalies oriente l'attention du gestionnaire vers les lignes présentant des comportements spécifiques. La combinaison de ces deux sorties au sein d'un même livrable

constitue la réponse méthodologique apportée aux enjeux de pilotage budgétaire identifiés au début du chapitre.

Chapitre 4 : Mise en œuvre empirique et résultats

Le chapitre 3 a posé le cadre méthodologique : cinq modèles parcimonieux en concurrence sur chaque ligne budgétaire, deux détecteurs d'anomalies (score Z univarié et Isolation Forest multivarié), articulation finale dans une matrice de priorité P0–P4. Ce chapitre passe à la mise en œuvre. Il décrit les données effectivement disponibles au Ministère de la Justice, le protocole expérimental retenu pour discriminer les modèles, puis présente les résultats numériques obtenus sur les 107 lignes budgétaires communes aux exercices 2021–2026.

Le fil conducteur est double : chaque chiffre reporté ici doit être *reproductible* à partir des fichiers `SituationChap-AAAA.xls` livrés chaque année par le ministère, et chaque indicateur agrégé doit pouvoir être *remonté à la ligne* pour justifier une décision opérationnelle. La section 4.1 décrit la chaîne d'extraction ; la 4.2 présente le jeu de données consolidé et ses caractéristiques statistiques ; la 4.3 détaille le protocole de backtest ; la 4.4 expose les résultats de sélection des modèles ligne par ligne ; la 4.5 présente la prévision triennale 2026–2028 ; la 4.6 documente la détection d'anomalies et la matrice P0–P4 ; la 4.7 conclut par une synthèse critique avant le passage au déploiement opérationnel (chapitre 5).

Démarche méthodologique en cinq étapes. Avant de détailler les résultats, il est utile de rappeler l'enchaînement logique qui a structuré le travail empirique :

1. Définition du problème. La problématique étudiée consiste à prévoir l'évolution des lignes budgétaires à partir d'un nombre limité d'observations annuelles. Dans le contexte du Ministère de la Justice, l'objectif est de produire des prévisions à trois ans, conformément à la logique de la programmation budgétaire triennale instaurée par la LOF 130-13. En complément de cette prévision, l'étude vise également à détecter les anomalies susceptibles de signaler des comportements budgétaires atypiques nécessitant une attention particulière du gestionnaire.

2. Collecte des informations. Les données utilisées proviennent de deux sources complémentaires. D'une part, des **données budgétaires** fournies par les responsables de la Direction du Budget ont été mobilisées : bien qu'elles ne correspondent pas exactement aux données réelles d'exécution – pour des raisons de confidentialité institutionnelle – elles reproduisent fidèlement les caractéristiques structurelles du système budgétaire étudié (nomenclature, ordres de grandeur, dynamique pluriannuelle). L'objectif principal n'étant pas de reproduire une situation spécifique mais de concevoir un système d'aide à la décision *généralisable*, ces données sont parfaitement adaptées à la construction et à l'évaluation du pipeline proposé. D'autre part, l'**expertise métier** des gestionnaires budgétaires a constitué une source d'information essentielle : les responsables interrogés

ont notamment souligné que les données trop anciennes peuvent perdre de leur pertinence en raison de changements structurels affectant l’environnement budgétaire (réformes administratives, inflation, événements exceptionnels comme la pandémie de COVID-19). Cette observation a conduit à privilégier les données les plus récentes lors de la phase de modélisation.

3. Analyse exploratoire des données. Avant toute modélisation, une analyse exploratoire a été réalisée afin de mieux comprendre les caractéristiques du phénomène étudié. Cette étape, synthétisée dans la page de vue d’ensemble du tableau de bord Power BI (chapitre 5, section 5.4.1), vise à fournir une lecture globale du portefeuille avant d’aborder la prévision ou la détection d’anomalies. L’analyse a notamment porté sur l’identification de tendances générales, de comportements récurrents, de ruptures éventuelles ainsi que de valeurs atypiques. Elle permet également de confronter les observations statistiques à l’expertise métier afin d’interpréter correctement les anomalies détectées et d’éviter les conclusions erronées – principe rappelé en section 3.5.3 (« un modèle n’est pas un substitut au jugement professionnel »).

4. Choix et ajustement des modèles. Le choix des modèles dépend de plusieurs facteurs : la quantité de données historiques disponibles, les caractéristiques des séries budgétaires étudiées et les objectifs opérationnels du système de pilotage. Dans le cadre de cette étude, cinq approches de prévision parcimonieuses (justifiées au chapitre 3) ont été mises en concurrence afin d’identifier les modèles les plus adaptés à des séries annuelles courtes. Parallèlement, deux méthodes de détection d’anomalies ont été sélectionnées – score Z univarié et Isolation Forest multivarié – afin de repérer les lignes budgétaires au comportement inhabituel. Chaque modèle repose sur un ensemble d’hypothèses explicites et nécessite une phase d’ajustement à partir des données historiques disponibles.

5. Utilisation et évaluation des modèles. Une fois les modèles calibrés, ils sont utilisés pour générer des prévisions budgétaires et identifier les anomalies potentielles. La qualité des prévisions est évaluée par le MAPE de validation, métrique adaptée à la mesure de l’écart relatif entre valeurs observées et valeurs prédites (section 3.5.1). La détection d’anomalies, quant à elle, est évaluée sur la capacité des méthodes retenues à mettre en évidence des comportements atypiques *cohérents avec l’expertise métier*. Les résultats obtenus sont enfin intégrés dans un système d’aide à la décision (matrice P0–P4) permettant aux gestionnaires d’identifier rapidement les lignes à surveiller en priorité et de soutenir le pilotage budgétaire opérationnel.

Les sections suivantes présentent ces cinq étapes sur les données du Ministère de la Justice.

4.1 Construction du jeu de données

4.1.1 Sources et périmètre

La source primaire est constituée des fichiers `SituationChap-AAAA.xls` produits annuellement par la Direction des Affaires Budgétaires du Ministère de la Justice, pour les exercices **2021 à 2026**. Chaque fichier correspond à une situation arrêtée : exécution close pour 2021–2025, exécution partielle pour 2026 (donnée provisoire à la date du travail).

Chaque fichier comporte plusieurs centaines de lignes correspondant aux articles budgétaires du ministère selon la nomenclature LOF 130-13 : **Chapitre** (1211 fonctionnement personnel, 1212 fonctionnement matériel, 1213 investissement), **Programme**, **Région**, **Projet** et **Ligne budgétaire** (*Lb*). La clé composée `Chap-Prog-Reg-Proj-Lb`, notée dans la suite `Line_Key`, identifie de manière unique une rubrique de dépense.

Pour chaque ligne et chaque année, les colonnes utilisées sont :

- **CO** : crédits ouverts (montant initial + virements reçus).
- **Engage_Reel** : total engagé en fin d'exercice (ou à date pour 2026).
- **Taux_Reel** = $\text{Engage_Reel} / \text{CO}$: taux d'engagement annuel.

4.1.2 Chaîne de préparation

L'extraction est réalisée par l'outil HTML autonome décrit au chapitre 5. Elle se déroule en cinq étapes :

1. **Lecture des six fichiers .xls** via la bibliothèque SheetJS, directement dans le navigateur du gestionnaire ;
2. **Normalisation des intitulés** (suppression des doubles espaces, harmonisation des accents et des codes numériques) afin que les clés `Line_Key` soient strictement comparables d'une année à l'autre ;
3. **Calcul des montants nets** (engagements bruts moins annulations éventuelles) ;
4. **Pivot annuel** pour reconstituer, ligne par ligne, la série temporelle des taux d'engagement sur 2021–2026 ;
5. **Filtrage** des lignes présentes sur l'ensemble de la période et dont les crédits ouverts ne sont jamais nuls (un `CO` nul rend le taux d'engagement non défini).

4.1.3 Périmètre final

Au terme de la chaîne, le jeu de données consolidé couvre :

- **107 lignes budgétaires communes** à tous les exercices 2021–2026 ;

- réparties sur les trois chapitres principaux du budget du ministère (1211 personnel, 1212 matériel et dépenses diverses, 1213 investissement) ;
- soit **642 observations annuelles** ($107 \text{ lignes} \times 6 \text{ années}$) sur la profondeur historique brute.

Après application du protocole de backtest (section 4.3) qui nécessite plusieurs années antérieures pour entraîner les modèles, le jeu exploité pour la sélection compte **321 prévisions évaluées** – chacune correspondant à une ligne donnée testée sur une année donnée ($107 \text{ lignes} \times 3 \text{ années de backtest } 2023\text{--}2025$).

4.2 Statistiques descriptives

4.2.1 Structure du portefeuille budgétaire

Sur la période 2021–2025 (années pleinement clôturées), le portefeuille consolidé des 107 lignes représente un volume cumulé de plusieurs milliards de dirhams de crédits ouverts, pour un volume engagé légèrement inférieur. Le **taux d'exécution moyen** sur la période s'établit aux environs de **70 %**, en ligne avec la moyenne observée dans les rapports d'exécution publiés par la Trésorerie Générale du Royaume.

Ce taux global masque toutefois une hétérogénéité marquée : certaines lignes exécutent moins de 20 % de leur dotation (typiquement, des projets d'investissement dont les marchés publics ont échoué), tandis que d'autres dépassent largement 100 % par recours à des virements de crédits en cours d'année.

4.2.2 Diversité des comportements budgétaires

L'analyse de la *stabilité* (écart-type du taux d'engagement par ligne sur l'historique 2021–2025) révèle trois régimes structurellement différents :

- **Lignes stables** : écart-type inférieur à 5 points de pourcentage. Typiquement, les dépenses de personnel (traitements, indemnités), où la rigidité statutaire impose une exécution proche du budget ;
- **Lignes modérément volatiles** : écart-type entre 5 et 15 points. Souvent : certaines dépenses de fonctionnement courantes (fournitures, entretien) ;
- **Lignes volatiles** : écart-type supérieur à 15 points. Concentre les dépenses d'investissement, les redevances (électricité, carburants), et les marchés ponctuels. Pour ces lignes, le taux d'engagement peut osciller entre 30 % et 200 % d'une année sur l'autre.

Cette tripartition justifie a posteriori le choix de la section 3.3 de ne pas imposer un modèle unique à toutes les lignes : aucun prédicteur ne peut, de manière uniforme, traiter aussi

bien une masse salariale rigide qu’une ligne de redevances soumise à des pics imprévisibles. Le protocole de sélection ligne par ligne (section 4.3) est la réponse opérationnelle à cette hétérogénéité.

4.3 Protocole expérimental

4.3.1 Backtests historiques glissants

Conformément au cadre méthodologique posé en 3.3.4, la sélection du meilleur modèle s’appuie sur un **backtest à horizon glissant** sur trois années de validation, $y \in \{2023, 2024, 2025\}$. Pour chaque année de validation :

1. les cinq modèles (tendance linéaire, moyenne, moyenne pondérée, persistance, lissage exponentiel simple) sont entraînés sur les années strictement antérieures à y ;
2. chaque modèle produit une prédiction $\hat{\tau}_y$ du taux d’engagement ;
3. l’erreur en valeur absolue relative est calculée : $\text{MAPE}_y = |\hat{\tau}_y - \tau_y| / |\tau_y| \times 100$;
4. pour chaque ligne, le modèle retenu est celui dont la moyenne du MAPE sur les trois années de validation est la plus faible.

Ce protocole présente deux propriétés importantes. D’une part, il n’évalue jamais un modèle sur les mêmes années que celles ayant servi à l’entraîner – contrainte fondamentale pour prévenir le sur-apprentissage. D’autre part, il accepte de juger chaque modèle sur *trois réalisations indépendantes*, ce qui atténue le bruit d’une mauvaise année isolée.

4.3.2 Génération des projections 2026–2028

Une fois le meilleur modèle identifié pour chaque ligne, il est réentraîné sur *l’ensemble* des années disponibles (2021–2025, voire 2026 pour les lignes dont l’exécution est déjà renseignée), puis utilisé pour produire la prévision officielle des années 2026, 2027 et 2028. Les intervalles de confiance à $\pm 2\sigma$ sont calculés à partir des résidus du modèle sur l’historique de la ligne.

4.4 Performance des modèles de prévision

4.4.1 Comparaison des familles de modèles

Le tableau 1 présente le nombre de prévisions (une ligne $\times$ une année de test) où chaque modèle a été sélectionné comme meilleur sur les 321 observations du portefeuille triennal.

Trois constats méritent d’être soulignés. **Premier constat** : aucun modèle ne capte plus de 41 % des situations. L’hétérogénéité empirique du portefeuille – déjà anticipée par la triple stabilité de 4.2.2 – est donc confirmée par les résultats du backtest. Tout choix d’un

TABLE 1 – Répartition des modèles sélectionnés sur le portefeuille des 107 lignes (321 prévisions évaluées, soit 107 lignes $\times$ 3 années de backtest).

Modèle sélectionné	Nombre	Part
Tendance linéaire (<i>linear_trend</i>)	132	41,1 %
Moyenne historique (<i>average</i>)	93	29,0 %
Persistance (<i>naive</i>)	57	17,8 %
Lissage exponentiel simple (<i>exp_smoothing</i>)	30	9,3 %
Moyenne pondérée (<i>weighted_avg</i>)	9	2,8 %
Total	321	100 %

modèle unique « pour tout le ministère » aurait laissé inexploité plus de la moitié des configurations possibles.

Deuxième constat : la tendance linéaire et la moyenne historique, les deux modèles les plus parcimonieux du jeu (un et zéro paramètre respectivement, hors estimation de l’intercept), *ensemble* captent **70 %** des situations. Le compromis biais-variance favorise donc bien, empiriquement, les modèles les plus simples – conformément à l’argument théorique de la section 3.3.2.

Troisième constat : le lissage exponentiel simple, dont la littérature académique souligne régulièrement la robustesse, ne capte ici que 9 % des situations. Son paramètre de lissage α , même calé par optimisation, est pénalisé par l’échantillon court : cinq points ne permettent pas de distinguer de manière fiable une dynamique exponentielle d’un simple bruit autour d’une moyenne.

4.4.2 Analyse des erreurs de prévision

La distribution du MAPE de validation sur les 258 prévisions évaluées (lignes testées sur 2023–2025) disposant d’une valeur calculée est très asymétrique :

- médiane = **28,3 %** ;
- premier quartile = 0 % (lignes parfaitement prédites par persistance ou moyenne historique constante) ;
- troisième quartile = 51,2 % ;
- maximum = 2825 % (lignes « pathologiques » dont le taux d’engagement varie de plusieurs ordres de grandeur).

Appliqués à ces MAPE, les seuils de fiabilité définis en 3.5.1 (≤ 20 % « Fiable », 20–50 % « Acceptable », 50–100 % « À valider manuellement », > 100 % « Incertain ») produisent la répartition présentée au tableau 2.

TABLE 2 – Répartition du portefeuille par niveau de fiabilité du modèle sélectionné (321 prévisions évaluées).

Niveau de fiabilité	Nombre	Part
Fiable	111	34,6 %
À valider manuellement	99	30,8 %
Acceptable	75	23,4 %
Incertain	36	11,2 %
Total	321	100 %

En lecture opérationnelle : **58 %** des situations (Fiable + Acceptable) peuvent être utilisées directement par le gestionnaire pour alimenter la phase de cadrage ; **31 %** méritent une vérification au cas par cas avant intégration ; **11 %** restent en zone d’incertitude et doivent être traitées par dire d’expert. Cette gradation – explicitement transmise au gestionnaire dans les livrables du chapitre 5 – est l’apport principal du dispositif par rapport à une projection « brute » sans qualification.

MAPE pondéré par les montants. La médiane par ligne masque l’impact financier des erreurs. Le *MAPE pondéré*, défini comme $\sum_i |\hat{y}_i - y_i| / \sum_i |y_i|$, mesure l’écart en montant agrégé plutôt qu’en pourcentage par ligne. Sur le même backtest 2023–2025, il s’élève à **38,1 %**, valeur supérieure à la médiane. Cette différence traduit le fait que les erreurs absolues les plus élevées se concentrent sur quelques grandes lignes (notamment les rémunérations) dont l’écart relatif, bien que modéré, pèse fortement en valeur. Cette information est restituée telle quelle au gestionnaire : la précision varie selon la ligne, et le tableau de bord n’incite pas à un usage mécanique de la prévision globale.

Référence à la littérature. Cette performance se situe dans la fourchette typique observée en prévision sur séries annuelles courtes. Les compétitions de référence (Makridakis et al., 2018) rapportent des MAPE médians de l’ordre de 25 à 40 % sur des régimes à faible profondeur historique, ce qui place le dispositif dans une plage attendue plutôt que dans une situation d’échec.

Distribution bimodale et performance conditionnelle. La médiane globale agrège en réalité deux régimes distincts qu’il convient de dissocier. En appliquant un filtre de volatilité sur l’historique 2020–2024 (coefficient de variation $\sigma/|\mu| < 5\%$), **30 lignes sur 107** apparaissent structurellement constantes – typiquement des subventions reconduites à l’identique ou des dotations fixes – pour lesquelles la « prévision » se réduit à une reproduction de la valeur antérieure et atteint mécaniquement un MAPE proche de zéro (médiane 0,0 % sur les 59 prévisions correspondantes du backtest). Sur les **77 lignes volatiles** restantes – celles où la prévision constitue un véritable exercice – la médiane

conditionnelle s'élève à **38,6 %**, contre **48,7 %** pour la persistance naïve sur le même sous-ensemble. C'est sur ce sous-portefeuille, et non sur l'ensemble, que le dispositif démontre une valeur ajoutée : il réduit l'erreur médiane d'environ dix points de pourcentage là où la réponse n'est pas triviale. Cette décomposition est explicitement assumée : la performance globale annoncée ne doit pas être interprétée comme un succès uniforme.

4.4.3 Limites et portée de la prévision budgétaire

Avant de retenir les cinq méthodes intégrées au dispositif, plusieurs approches plus complexes ont été évaluées lors de la phase exploratoire (section 3.3.1). Toutefois, dans un contexte caractérisé par des historiques très courts, ces modèles n'ont pas apporté d'amélioration significative par rapport aux méthodes plus simples et ont donc été écartés.

Au-delà de cette considération méthodologique, la prévision budgétaire présente une limite inhérente à son domaine d'application. Une partie de l'évolution des dépenses dépend de décisions futures qui ne sont pas observables dans les données historiques : arbitrages politiques, nouvelles priorités stratégiques, crédits exceptionnels inscrits en loi de finances ou encore réallocations décidées en cours d'exercice. Ces événements relèvent de choix de gestion et ne peuvent être anticipés de manière fiable par un modèle statistique ou algorithmique.

Cette limite ne remet pas en cause l'intérêt du dispositif ; elle permet au contraire d'en préciser le rôle. L'objectif n'est pas de remplacer le jugement du gestionnaire, mais de le compléter. Le système automatise l'analyse des lignes dont le comportement historique présente une certaine régularité et fournit des estimations accompagnées d'un niveau de confiance. En parallèle, il identifie les lignes atypiques ou instables nécessitant une analyse approfondie par les responsables budgétaires.

Ainsi, la principale valeur ajoutée du dispositif ne réside pas uniquement dans la production d'une prévision, mais également dans sa capacité à distinguer les situations pouvant être traitées de manière automatisée de celles qui requièrent une expertise humaine. Les indicateurs de fiabilité, de stabilité et les mécanismes de détection d'anomalies constituent à cet égard des outils essentiels d'aide à la décision.

4.5 Prévision triennale 2026–2028

4.5.1 Vue d'ensemble

L'application du protocole conduit à une programmation triennale agrégée dont le total s'établit à quelques milliards de dirhams par exercice, avec une légère décroissance apparente sur l'horizon 2026–2028.

Cette décroissance reflète avant tout la prudence statistique des modèles parcimonieux : en

l'absence d'un signal clair de hausse ou de baisse, ils s'alignent sur la moyenne pondérée de l'historique et tendent à propager des taux d'engagement inférieurs à 100 % sur les lignes volatiles. La prévision finale doit donc être lue comme une **borne basse statistiquement consistante**, qui sera nécessairement révisée à la hausse par les services lorsque sont ajoutés les projets nouveaux et les besoins ponctuels (qui, par construction, ne figurent pas dans l'historique des cinq années passées).

4.5.2 Intervalles de confiance

Chaque prévision est systématiquement accompagnée de ses bornes à $\pm 2\sigma$ propres au modèle sélectionné. Pour les lignes stables, les intervalles sont étroits : pour la ligne « Traitements, salaires et indemnités permanentes du personnel » (la plus volumineuse du budget), la largeur relative de l'intervalle de confiance à $\pm 2\sigma$ reste de l'ordre de quelques pourcents autour de la prévision centrale.

Pour les lignes volatiles, les intervalles sont au contraire très larges et *informatifs en eux-mêmes* : ils signalent au gestionnaire qu'aucune prédiction ponctuelle ne peut être prise au sérieux sans hypothèses supplémentaires sur la programmation de l'exercice.

4.6 Détection d'anomalies et priorisation des risques

4.6.1 Score Z annuel

L'application du score Z (seuil $|z| > 1,5$, voir 3.4.1) sur les 606 observations (une ligne $\times$ une année, sur 2021–2026) fait ressortir **58 anomalies annuelles**, soit 9,6 % des observations. Leur répartition annuelle, présentée au tableau 3, est relativement uniforme : aucune année ne concentre plus du quart des signaux, ce qui suggère que le dispositif capte bien des « anomalies de ligne » et non un effet temporel global (par exemple, un éventuel choc COVID-19 en 2021).

TABLE 3 – Anomalies annuelles détectées par le score Z par année d'observation.

Année	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nb anomalies	13	6	12	8	7	12

Portée et limites du seuil retenu. Le score Z appliqué à un historique de cinq à six observations par ligne ne constitue pas un test statistique au sens strict : l'écart-type est estimé sur un nombre d'observations trop réduit pour qu'un seuil ponctuel (1,5 ou 2) ait une portée probabiliste rigoureuse, et la médiane attendue d'un détecteur à $\pm 1,5\sigma$ se situe mécaniquement autour de 10 à 13 % des observations sous une hypothèse de bruit gaussien. Le taux observé de 9,6 % doit donc être lu non comme une mesure d'« anomalie absolue », mais comme le volume de signaux qu'un seuil modérément sélectif fait remonter

sur ce portefeuille : il s’agit d’une *heuristique de pré-filtrage*, destinée à identifier les écarts notables par rapport à la trajectoire propre de chaque ligne. La pertinence opérationnelle du dispositif ne repose pas sur le score Z pris isolément, mais sur son croisement avec l’Isolation Forest (§ 4.6.2) et sur la matrice de priorité P0–P4 (§ 4.6.3), qui filtre les signaux de Z par leur cohérence avec un profil structurellement atypique. Une ligne signalée par le seul score Z reste classée en P1 ou P2, jamais en P0 : le statut qui lui est attribué est explicitement celui d’une alerte préventive, non d’un constat avéré.

Cette approche ne vise donc pas à remplacer l’analyse du gestionnaire ni à révéler des anomalies totalement inconnues. Sa contribution principale consiste à automatiser le pré-filtrage du portefeuille budgétaire, à objectiver les critères d’alerte et à hiérarchiser les lignes nécessitant une analyse approfondie. Le dispositif permet ainsi de concentrer l’attention du gestionnaire sur les situations les plus pertinentes plutôt que sur l’examen manuel de l’ensemble des lignes.

4.6.2 Isolation Forest

L’Isolation Forest est entraîné sur les 107 lignes en utilisant comme vecteur de caractéristiques les six taux d’engagement annuels 2021–2026. Avec un taux de contamination cible de 10 % (paramétrage justifié en 3.4.2), l’algorithme identifie **11 lignes au profil structurellement atypique** (score d’anomalie négatif), parmi lesquelles :

- « Frais d’hébergement et de restauration » – pic isolé à 5097 % du crédit ouvert en 2022, contre des taux inférieurs à 1000 % les autres années ;
- « Redevances d’électricité » – taux d’engagement systématiquement supérieur à 100 % des crédits ouverts (jusqu’à 2500 % en 2024), reflétant des dotations initiales structurellement insuffisantes compensées par virements ;
- « Achat de carburants et lubrifiants » – taux moyen supérieur à 280 % ;
- « Maintenance et conservation des archives » – taux moyen autour de 240 % ;
- plusieurs lignes de travaux d’aménagement, de matériel informatique et de transport ponctuel présentant des trajectoires discontinues sur 2021–2026.

Le caractère multivarié de l’IF est ici déterminant : aucune de ces lignes n’aurait été signalée par un simple seuil sur le taux d’une année isolée ; ce sont leurs trajectoires complètes qui les distinguent du reste du portefeuille.

Stabilité du résultat sous variation du tirage aléatoire. L’algorithme Isolation Forest reposant sur un échantillonnage aléatoire des arbres, on peut légitimement s’interroger sur la sensibilité des lignes flagguées au choix de la graine pseudo-aléatoire, en particulier sur un portefeuille de taille modérée ($n = 107$). Pour le vérifier, l’algorithme a été ré-entraîné **100 fois** avec des graines différentes (paramétrage par ailleurs identique :

200 arbres, contamination 10 %). La distribution des fréquences de signalement par ligne est très asymétrique : **8 lignes sont flagguées dans 100 % des tirages, 9 dans au moins 90 %, 11 dans au moins 70 %** – soit exactement le noyau publié ci-dessus – tandis que **89 lignes ne sont jamais flagguées** et que seules 2 lignes se situent dans une zone « borderline » (fréquences de 13 et 34 %). Le cœur du diagnostic est donc essentiellement déterministe sur ce portefeuille, et la dépendance résiduelle à la graine n’affecte qu’un nombre marginal de lignes au caractère atypique déjà peu marqué. Cette robustesse, conjointe à la règle de croisement avec le score Z discutée en § 4.6.3, garantit que la matrice de priorité P0–P4 ne dépend pas d’un aléa informatique.

4.6.3 Articulation $Z \times IF$ et matrice de priorité

Le croisement des deux signaux (Z récent : anomalie détectée sur les deux dernières années ; IF : profil structurellement atypique) produit la matrice de contingence du tableau 4, sur les 103 lignes² pour lesquelles les deux détecteurs produisent un signal exploitable.

TABLE 4 – Croisement des deux détecteurs sur les 103 lignes pour lesquelles les deux signaux sont disponibles.

	IF atypique = Non	IF atypique = Oui
Z récent = Non	70	6
Z récent = Oui	22	5

L’application de la matrice de priorité P0–P4 définie en 3.4.3 conduit à la répartition présentée au tableau 5.

TABLE 5 – Répartition des 103 lignes selon la priorité d’attention recommandée.

Code	Label	Nombre	Part
P0	Critique	5	4,9 %
P1	Élevé	22	21,4 %
P2	Modéré	6	5,8 %
P4	Normal	70	68,0 %
Total		103	100 %

Les **5 lignes P0** (Critique) cumulent les deux signaux : anomalie Z récente *et* profil IF atypique. Elles reçoivent la recommandation « Revue managériale immédiate » : il s’agit notamment des redevances d’électricité, de la ligne « Achat de carburants et lubrifiants » et de quelques lignes de travaux ponctuels.

2. Le score Risque_Combine n’est calculé que pour les lignes dont les six années 2021–2026 sont effectivement renseignées ; 4 lignes au profil partiellement renseigné en sont exclues, ce qui ramène le périmètre de la matrice P0–P4 à 103 lignes sur les 107 du portefeuille.

Les **22 lignes P1** (Élevé) présentent une alerte Z récente sans profil structurellement atypique : ce sont typiquement des lignes qui ont connu un dépassement ponctuel en 2025 ou 2026 mais qui restent dans le régime général du portefeuille (par exemple : « Frais de maintenance du matériel informatique » avec un taux 2026 supérieur à 110 %, ou « Indemnités de déplacement » en dépassement modéré). La recommandation associée est « Renforcer le suivi mensuel ».

Les **6 lignes P2** (Modéré) présentent un profil IF atypique mais sans alerte Z récente : elles dérogent au portefeuille moyen, mais leur trajectoire ne dévie pas anormalement par rapport à leur propre historique. La recommandation est « Surveillance trimestrielle ».

Les **70 lignes P4** (Normal, environ 68 % du périmètre scoré) ne déclenchent aucune alerte et bénéficient du suivi périodique standard. C'est sur ces lignes que les mécanismes habituels de la circulaire annuelle du Premier ministre suffisent.

Lecture opérationnelle. Sur les 103 lignes scorées, **33 lignes** (P0 + P1 + P2) requièrent une attention soutenue – chiffre reporté au tableau de bord sous l'intitulé « Lignes à risque ». Cette concentration – environ un tiers du portefeuille – définit le **rayon d'action prioritaire** du contrôleur de gestion : c'est une fraction du portefeuille suffisamment ramassée pour qu'un suivi mensuel manuel soit envisageable, mais suffisamment riche pour couvrir l'essentiel du risque d'exécution budgétaire.

Interprétation opérationnelle de la matrice de priorité. La matrice P0–P4 doit être interprétée comme un mécanisme de priorisation des comportements atypiques et non comme un classement des lignes selon leur poids budgétaire. Les niveaux de priorité résultent du croisement entre des signaux statistiques (score Z) et structurels (Isolation Forest), dont l'objectif est d'identifier les lignes dont le comportement s'écarte de leur trajectoire habituelle ou de celui du reste du portefeuille.

Par conséquent, une ligne représentant un faible montant budgétaire peut être classée prioritaire si elle présente une anomalie marquée, tandis qu'une ligne de poids financier important peut ne générer aucune alerte lorsque son exécution demeure régulière et prévisible. Cette logique est cohérente avec l'objectif du dispositif, qui consiste à attirer l'attention du gestionnaire sur les situations inhabituelles nécessitant une analyse complémentaire.

L'évaluation de l'impact financier potentiel d'une anomalie relève ensuite du jugement du gestionnaire et peut être appréciée à l'aide des informations budgétaires disponibles dans le tableau de bord Power BI.

Valeur ajoutée du dispositif de détection. Il convient de souligner que les anomalies identifiées par le dispositif ne sont pas nécessairement inconnues des gestionnaires budgé-

taires. Dans la pratique, le suivi régulier des taux d'engagement et des crédits consommés permet déjà de repérer certaines situations atypiques. La contribution du système réside toutefois moins dans la découverte d'anomalies inédites que dans **l'automatisation, l'objectivation et la priorisation** de leur analyse. D'une part, l'ensemble du portefeuille budgétaire est examiné de manière systématique selon des critères homogènes, sans dépendre exclusivement de l'expérience individuelle du gestionnaire. D'autre part, les anomalies détectées sont hiérarchisées selon leur niveau de priorité, ce qui facilite l'identification rapide des lignes nécessitant une attention particulière.

L'intérêt opérationnel du dispositif est donc de transformer un processus d'analyse essentiellement manuel en un mécanisme d'aide à la décision capable de signaler automatiquement les situations à examiner. Dans cette perspective, la valeur ajoutée ne réside pas uniquement dans la détection des anomalies, mais également dans la réduction du temps d'analyse et dans la standardisation du processus de suivi budgétaire.

4.7 Synthèse et limites

4.7.1 Synthèse

Les résultats empiriques de ce chapitre confirment, sur le cas concret des 107 lignes du Ministère de la Justice, la validité du dispositif méthodologique posé au chapitre 3 :

- l'hétérogénéité des lignes interdit tout choix d'un modèle unique ; la sélection ligne par ligne est statistiquement justifiée ;
- les modèles les plus parcimonieux (tendance linéaire + moyenne) captent 70 % des situations, validant a posteriori le rejet des approches riches en paramètres ;
- la détection d'anomalies focalise l'attention du gestionnaire sur 33 lignes prioritaires sur 107, dont 5 lignes critiques ;
- chaque prévision est qualifiée par un niveau de Confiance Globale transmis avec le chiffre, conformément à l'exigence de transparence posée en 3.5.

4.7.2 Limites

Temporalité d'utilisation du dispositif : Les résultats présentés dans ce chapitre reposent sur des exercices clôturés afin de permettre la validation du dispositif. Cette démarche est conforme aux pratiques usuelles en prévision, qui nécessitent de comparer les sorties du modèle à des observations connues avant toute utilisation opérationnelle.

En situation réelle, le système est destiné à être exécuté au début de chaque nouvel exercice budgétaire. Les données historiques disponibles sont alors utilisées pour produire des prévisions et identifier les lignes nécessitant une attention particulière pour l'année à

venir. Les alertes générées n'ont donc pas vocation à réinterpréter un exercice déjà clôturé, mais à orienter le suivi budgétaire futur.

Le dispositif doit ainsi être compris comme un outil de préparation et de priorisation destiné à accompagner le gestionnaire dans le pilotage des exercices à venir, et non comme un mécanisme d'analyse rétrospective uniquement.

Cadence annuelle et alignement métier : Le choix d'une exécution annuelle du dispositif ne résulte pas d'une contrainte technique, mais de la nature des données disponibles et du processus de prévision budgétaire observé au sein de la Direction du Budget. Les exercices de programmation et de préparation budgétaire s'appuient principalement sur des historiques annuels consolidés, structurés selon le calendrier de la loi de finances.

Dans ce contexte, le dispositif a été conçu pour produire des prévisions et des alertes destinées à accompagner les travaux de planification et de préparation des exercices futurs. Son horizon d'analyse est donc cohérent avec la temporalité des décisions auxquelles il est destiné à contribuer. Le système est ainsi aligné sur les pratiques de prévision et de programmation budgétaire observées au sein de la Direction du Budget.

Cinq limites doivent être signalées à l'utilisateur :

Premièrement, le caractère descriptif des modèles. Les cinq modèles retenus prolongent les régularités passées ; ils n'intègrent ni les décisions de programmation discrétionnaires des services (nouveau projet de construction d'un palais de justice, par exemple), ni les chocs exogènes (réforme législative, restructuration de la carte judiciaire). Pour ces événements, la prévision statistique doit être complétée par un ajustement manuel documenté.

Deuxièmement, la profondeur historique reste structurellement courte. Avec cinq exercices clos, les statistiques de fiabilité et de stabilité ont une marge d'erreur intrinsèque non négligeable. Le dispositif est conçu pour être réentraîné chaque année, et sa qualité s'améliorera mécaniquement avec l'allongement de la profondeur.

Troisièmement, la détection d'anomalies signale des *régularités atypiques*, non des fraudes ou des erreurs comptables. Une ligne signalée P0 mérite une revue managériale, mais celle-ci peut parfaitement conclure que l'atypicité reflète une réalité opérationnelle légitime (par exemple, des redevances systématiquement sous-budgétisées par convention administrative). Le dispositif est un outil d'aide à la décision, jamais un substitut au jugement professionnel.

Quatrièmement, l'*absence de variables exogènes*. Le dispositif de prévision proposé repose exclusivement sur l'historique propre à chaque ligne budgétaire. Il n'intègre pas explicitement de variables exogènes susceptibles d'influencer l'évolution future des dépenses, telles que l'inflation, les prix de l'énergie, les décisions salariales nationales ou les

indices sectoriels. Ce choix résulte principalement de la nature du portefeuille étudié : les 107 lignes budgétaires analysées couvrent des catégories de dépenses très hétérogènes, dont les déterminants externes diffèrent fortement. À titre d'exemple, les dépenses de carburant peuvent être influencées par les cours internationaux du pétrole, les dépenses de personnel par les décisions relatives aux rémunérations publiques, tandis que certaines dépenses d'investissement peuvent dépendre de l'évolution des coûts du secteur du bâtiment et des travaux publics.

L'intégration de variables explicatives adaptées à chacune des lignes aurait nécessité la construction et la maintenance d'un grand nombre de modèles spécifiques, réduisant significativement la simplicité, la robustesse et l'opérationnalité du dispositif. Le choix retenu a donc été de privilégier une approche générique, homogène et directement applicable à l'ensemble du portefeuille budgétaire. Cette limite implique que le système ne peut pas anticiper les ruptures liées à des décisions futures ou à des chocs exogènes qui ne figurent pas encore dans les données historiques. Les prévisions produites doivent ainsi être interprétées comme une projection fondée sur les comportements observés, destinée à assister le gestionnaire dans son analyse, et non comme une anticipation exhaustive de l'ensemble des facteurs susceptibles d'affecter l'exécution budgétaire.

Cinquièmement, la *validité de la continuité des lignes budgétaires*. L'analyse repose sur l'hypothèse que les lignes budgétaires retenues conservent une signification suffisamment stable sur l'ensemble de la période étudiée. Afin de limiter les risques de rupture historique, seules les lignes présentant une correspondance cohérente selon la clé composite Chapitre–Programme–Région–Projet–Libellé ont été conservées dans le périmètre final. Cette approche réduit le risque de confondre des lignes distinctes au cours du temps. Toutefois, comme dans tout système budgétaire, certaines évolutions organisationnelles ou modifications de nomenclature peuvent affecter la comparabilité parfaite des observations historiques. Cette limite doit être prise en compte dans l'interprétation des résultats et constitue une piste d'amélioration pour de futurs travaux, notamment par l'intégration de tables de correspondance historiques validées par les gestionnaires métiers.

4.7.3 Transition vers le chapitre 5

Les résultats numériques présentés dans ce chapitre n'ont d'intérêt opérationnel que s'ils sont accessibles, lisibles et réutilisables par les gestionnaires du ministère. Le chapitre 5 décrit l'architecture du double livrable qui matérialise cet accès : un outil HTML autonome exécuté dans le navigateur du gestionnaire, qui produit les rapports à partir des fichiers *.xls* bruts ; et un tableau de bord Power BI qui consomme ces rapports pour offrir une vue de pilotage à la Direction du Budget.

Chapitre 5 : Du modèle à l'outil – déploiement opérationnel

Les chapitres précédents ont établi un dispositif statistique parcimonieux de prévision et de détection d'anomalies, validé empiriquement sur les 107 lignes communes du portefeuille budgétaire du Ministère de la Justice. Il reste à transformer ce dispositif en un *outil concrètement utilisable* par les gestionnaires. Ce chapitre est consacré à cette transformation.

Trois questions structurent l'exposé. **Premièrement**, quelles contraintes pèsent sur la conception d'un outil destiné à un ministère régalien marocain, et quelles conséquences en tirer en matière d'architecture ? **Deuxièmement**, comment garantir que le gestionnaire de terrain conserve sa pleine autonomie sur la production des rapports, sans dépendance à un service informatique central ni transfert de données sensibles ? **Troisièmement**, comment articuler cet outil de production avec un dispositif de pilotage à destination de la hiérarchie, sans dupliquer les chaînes de traitement ?

La réponse retenue prend la forme d'un **double livrable** : d'une part, un outil HTML autonome exécuté dans le navigateur du gestionnaire, qui ingère les fichiers `SituationChap-AAAA.xls` bruts et produit les deux classeurs Excel `SituationChap_RAPPORT_COMPLET.xlsx` et `SituationChap_ANOMALIES.xlsx` ; d'autre part, un tableau de bord Power BI structuré en trois pages, qui consomme ces classeurs pour offrir à la Direction du Budget une vue agrégée et navigable du portefeuille.

5.1 Besoins métiers et contraintes opérationnelles

5.1.1 Besoins fonctionnels du gestionnaire

Les entretiens menés au sein du bureau de la Direction des Affaires Budgétaires ont permis de dresser une liste hiérarchisée des besoins fonctionnels :

1. **Ingérer les fichiers** `SituationChap-AAAA.xls` livrés par les services régionaux sans prétraitement manuel.
2. **Produire les rapports complets** (prévisions triennales + détection d'anomalies + matrice de priorité) en quelques minutes et au format `.xlsx` natif, directement réutilisable.
3. **Garantir la traçabilité** : chaque chiffre du livrable doit pouvoir être remonté à la ligne source et au modèle utilisé.
4. **Permettre une ré-exécution** à tout moment de l'année, soit pour rafraîchir l'exécution partielle de l'exercice en cours, soit pour relancer la programmation triennale après arrêté d'un exercice.

5. **Fournir une vue de pilotage** à la hiérarchie sans repasser par une production manuelle de PowerPoint ou de tableaux statiques.

5.1.2 Contraintes de sécurité informatique

L'environnement de travail du ministère impose plusieurs contraintes fortes qui ont structuré les choix de conception :

- **Interdiction d'exécuter des binaires non validés** : aucun fichier `.exe` ou `.msi` non signé par la DSI ne peut être installé sur les postes de travail. Ceci exclut d'emblée toute distribution sous forme d'application compilée (PyInstaller, application .NET autonome, etc.).
- **Pas d'accès à un serveur d'application interne** : le bureau ne dispose pas de ressources serveurs dédiées pour héberger une application Flask, FastAPI ou Streamlit ; toute dépendance à un backend en réseau serait fragile et difficile à maintenir.
- **Pas de transfert de données vers un service tiers** : les fichiers `SituationChap-AAAA.xls` contiennent des informations budgétaires détaillées par ligne et par région ; leur transfert vers une plateforme cloud (Google Sheets, Microsoft 365 externe, API publique) est exclu pour des raisons de souveraineté et de confidentialité.
- **Pas d'installation de runtime** : l'installation d'un interpréteur Python, d'un environnement R ou d'un Node.js sur chaque poste utilisateur est jugée disproportionnée pour un outil métier spécialisé.

5.1.3 Choix d'une application HTML autonome

L'intersection de ces cinq besoins et de ces quatre contraintes converge vers un mode de livraison unique : un **fichier HTML autonome**, exécuté dans le navigateur déjà installé sur le poste de travail (Edge ou Chrome), embarquant tout son code JavaScript et ses bibliothèques en local. Ce choix présente l'ensemble des propriétés recherchées :

- **Pas d'installation** : un simple double-clic ouvre l'outil ;
- **Pas de binaire exécutable** : la DSI considère les fichiers HTML comme de la donnée documentaire, et non comme du logiciel ;
- **Pas de réseau** : tout le traitement est local au navigateur ;
- **Pas de transfert** : les fichiers `.xls` ne quittent jamais le poste de travail ;
- **Universalité** : le même fichier fonctionne sur tous les postes du ministère, et même hors réseau.

5.2 Architecture générale du système

5.2.1 Architecture du pipeline de traitement

L'architecture retenue est volontairement « en pipeline » : chaque étage produit un livrable persistant, et les étages communiquent exclusivement par fichiers Excel. Cette décorrélation a deux vertus : elle permet d'auditer chaque étage indépendamment, et elle autorise des évolutions séparées (changement de modèle dans l'outil HTML sans toucher au Power BI, et réciproquement).

1. **Étage 1 – production des rapports.** L'outil HTML autonome lit les fichiers `SituationChap-AAAA.xls` (entrée ; six fichiers, un par exercice), applique la chaîne de préparation décrite en 4.1.2, exécute le backtest et la sélection des modèles (chapitre 3), et produit deux classeurs Excel : `SituationChap_RAPPORT_COMPLET.xlsx` (prévisions et données) et `SituationChap_ANOMALIES.xlsx` (anomalies et matrice de priorité).
2. **Étage 2 – pilotage.** Le tableau de bord Power BI ouvre ces deux classeurs, applique son modèle de données et offre une interface visuelle de navigation et d'analyse à destination du contrôleur de gestion et de la hiérarchie.

5.2.2 Schéma d'ensemble

La figure 8 déploie ce pipeline en sept étages, depuis les fichiers XLS bruts jusqu'à la décision du gestionnaire. Tout le reste du chapitre se lit comme un parcours de ce schéma : § 5.3 décrit le moteur (étages 2 à 5) exécuté dans le navigateur, § 5.4 décrit la restitution Power BI (étage 6) et § 5.5 documente l'usage final pour le pilotage budgétaire (étage 7).

5.2.3 Flux de données et fichiers produits

La pérennité de l'architecture repose sur la stabilité des schémas de données publiés par l'étage 1. Quatre feuilles sont produites :

- **Récapitulatif** (321 lignes : 107 lignes $\times$ 3 horizons) : une ligne par prévision (ligne budgétaire $\times$ horizon), avec les colonnes `Engage_Prévu`, `Int_Bas`, `Int_Haut`, `Modèle_Utilisé`, `Validation_MAPE`, `Fiabilité`, `Stabilité_Taux`, `Confiance_Globale`.
- **Données** (856 lignes) : vue « longue » des historiques et prédictions ligne-année, utilisée pour les graphiques d'évolution.
- **Anomalies_Annuelles** (606 lignes) : une observation par ligne-année 2021–2026, avec le score Z et le drapeau d'anomalie.
- **Decision_Support** (107 lignes) : une ligne par ligne budgétaire, avec la priorité P0–P4, l'interprétation textuelle et l'action recommandée.

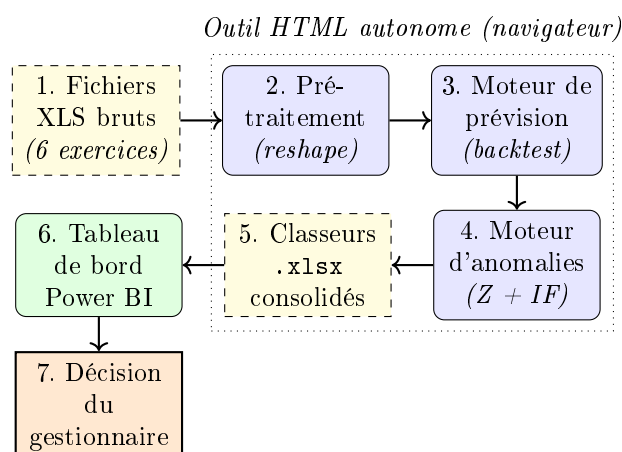


FIGURE 8 – Pipeline opérationnel en sept étapes. Les étapes 2 à 4 sont entièrement exécutés dans le navigateur (encadré en pointillés) et matérialisés par un unique fichier HTML autonome ; ils produisent les classeurs (étape 5) qui alimentent le tableau de bord (étape 6) et, in fine, la décision du gestionnaire (étape 7). Aucun étage ne dépend d’un serveur ; les fichiers Excel jouent le rôle d’interface contractuelle entre le moteur et la restitution.

Ces schémas constituent l’**interface contractuelle** entre les deux étages : toute évolution future de l’un doit préserver ces colonnes pour ne pas casser l’autre.

5.3 Application de prévision et de détection d’anomalies

5.3.1 Stack technique

L’outil est un fichier `index.html` unique d’environ 1070 lignes³, qui embarque deux dépendances en local :

- **SheetJS** : lecture des fichiers `.xls` et `.xlsx`, et écriture des classeurs de sortie au format `.xlsx` natif ;
- **JavaScript pur** (ECMAScript moderne) : l’ensemble de la chaîne – normalisation des données, calcul des cinq modèles, backtest, score Z, Isolation Forest, matrice P0–P4 – est réimplémenté en JS, sans dépendance à un backend Python ou à une API distante.

L’Isolation Forest, en particulier, a été réimplémenté « from scratch » en JavaScript (200 arbres, sous-échantillon par défaut de 256 lignes plafonné à la taille du portefeuille, générateur pseudo-aléatoire Mulberry32 avec graine fixe 42 pour la reproductibilité). La parité numérique avec l’implémentation `scikit-learn` de référence (utilisée comme jeu de tests) a été vérifiée sur chacune des quatre feuilles de sortie, avec un écart relatif inférieur à 0,7 % sur tous les agrégats numériques.

3. Hors bibliothèques tierces embarquées.

5.3.2 Processus d'utilisation

Le gestionnaire ouvre le fichier `index.html` d'un double-clic. Une interface en une seule page lui présente une zone de dépôt dans laquelle il glisse les six fichiers `SituationChap-AAAA.xls` (figure 9). Après quelques secondes de traitement (moins de cinq secondes pour 107 lignes sur un poste standard), deux boutons de téléchargement apparaissent :

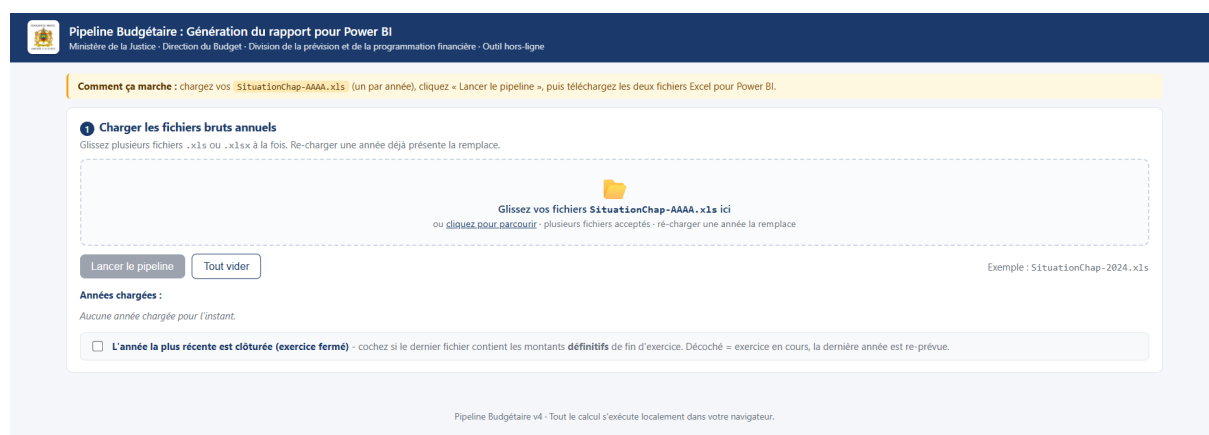


FIGURE 9 – Interface du fichier HTML autonome livré au gestionnaire. La page se compose d'un en-tête identifiant la Direction du Budget et la Division de la prévision et de la programmation financière, d'une zone de dépôt acceptant le glisser-déposer ou la sélection des fichiers `SituationChap-AAAA.xls`, et d'une case « exercice clôturé » permettant au gestionnaire de basculer entre le mode *exercice en cours* (la dernière année est re-prévue) et le mode *exercice fermé* (la dernière année est intégrée à l'entraînement et la prévision triennale débute à l'année suivante).

- *Télécharger SituationChap_RAPPORT_COMPLET.xlsx* – contient les feuilles Récapitulatif et Données ;
- *Télécharger SituationChap_ANOMALIES.xlsx* – contient les feuilles Anomalies_Annuelles, Lignes_Anormales, Risque_Combine et Decision_Support.

L'opération peut être répétée autant de fois que nécessaire (par exemple, après chaque mise à jour mensuelle du fichier de l'exercice en cours), sans intervention de l'équipe informatique.

5.3.3 Traçabilité et auditabilité

Le code JavaScript de l'outil est intégralement lisible (non minifié) et suffit à documenter la chaîne de traitement : chaque coefficient, chaque seuil, chaque test est inscrit dans le fichier HTML lui-même, sans dépendance à un modèle compilé ou pré-entraîné dont l'auditabilité serait limitée. Cette propriété « boîte blanche » est un atout majeur dans la perspective d'un contrôle externe : le dispositif peut être intégralement reproduit par un tiers à partir du seul fichier HTML.

À l'exécution, l'outil restitue à l'écran l'ensemble des informations nécessaires à un contrôle de premier niveau (figure 10) : la fenêtre d'entraînement retenue, le mode *exercice en cours* ou *exercice clôturé*, le MAPE médian du *backtest*, le nombre d'anomalies détectées par chaque méthode et leur répartition par priorité (P0 à P4), ainsi qu'un tableau détaillant pour chaque fichier déposé le nombre de lignes budgétaires effectivement extraites. Le gestionnaire dispose ainsi, avant même d'ouvrir Power BI, d'un compte-rendu d'exécution qui lui permet de vérifier la conformité du traitement et d'identifier immédiatement tout fichier dont la structure ne correspondrait pas à celle attendue.

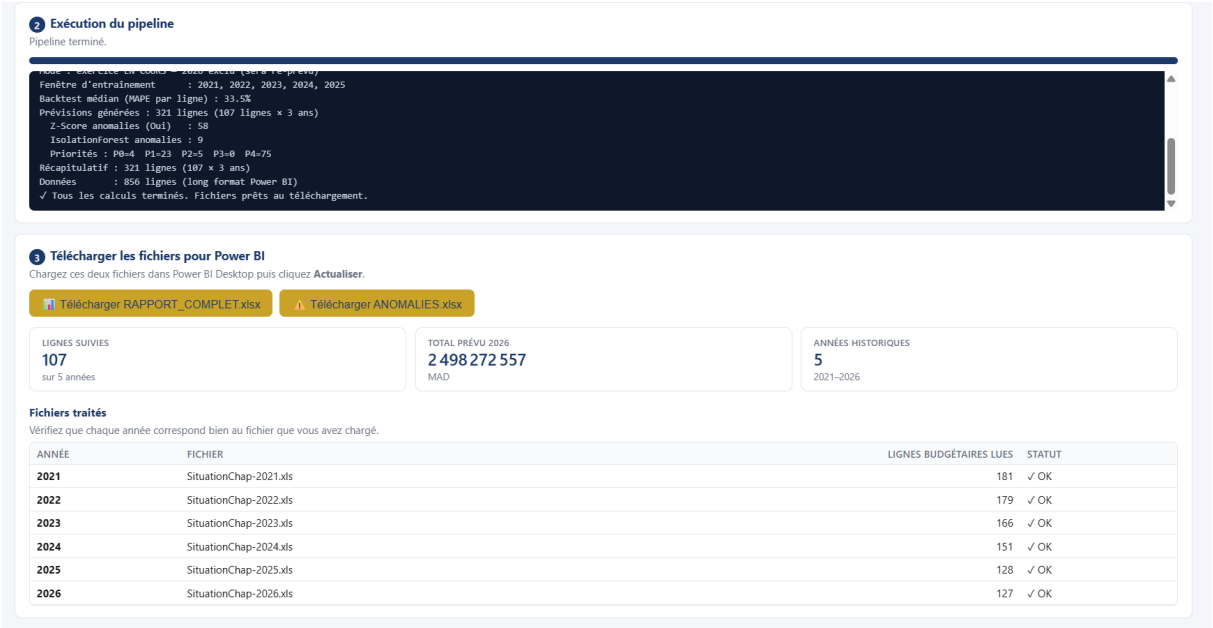


FIGURE 10 – Compte-rendu d'exécution affiché par l'outil HTML autonome à l'issue du traitement. Le journal (haut) trace la fenêtre d'entraînement, le MAPE médian par ligne, le nombre d'anomalies par méthode et leur répartition par priorité. Les indicateurs clés (lignes suivies, total prévu, années historiques) et le tableau « fichiers traités » (un statut par exercice avec le nombre de lignes lues) fournissent au gestionnaire une auditableté ligne à ligne avant export vers Power BI.

5.4 Système de pilotage budgétaire sous Power BI

Le second livrable est un fichier `dashboard.pbix` qui se connecte aux deux classeurs Excel produits par l'étage 1. Power BI a été retenu parce qu'il est installé par défaut sur les postes de la Direction du Budget, qu'il gère nativement le format `.xlsx`, et qu'il offre des filtres croisés interactifs sans nécessiter de développement spécifique. Le rapport est organisé en **trois pages**, chacune répondant à un usage distinct.

Rôle du tableau de bord dans le dispositif. Le tableau de bord Power BI ne constitue pas, à lui seul, le cœur décisionnel du dispositif. Son rôle est principalement de restituer les résultats produits en amont par les modules de prévision et de détection

d'anomalies.

La dimension d'aide à la décision est intégrée dès la phase de traitement des données. En effet, le système ne se limite pas à produire des indicateurs descriptifs ; il génère également des niveaux de priorité (P0 à P4), des indicateurs de fiabilité, des alertes d'anomalie et des éléments d'interprétation destinés à orienter l'analyse du gestionnaire.

Ainsi, le dispositif ne cherche pas uniquement à répondre à la question « Que s'est-il passé ? », mais également à identifier les lignes nécessitant une attention particulière et à hiérarchiser les situations selon leur degré d'urgence. Le tableau de bord constitue l'interface de consultation de ces résultats, tandis que la logique d'aide à la décision est portée par les traitements réalisés en amont.

5.4.1 Page 1 – Vue d'ensemble budgétaire

La première page (figure 11) est destinée à la hiérarchie qui cherche un aperçu synthétique. Elle présente, en entête, cinq indicateurs clés : *Budget Total Ouvert*, *Montant Total Engagé*, *Lignes à Risque*, *Précision Moyenne des Prévisions* et *Taux d'exécution moyen*. Quatre visualisations complémentaires occupent le corps de la page : l'évolution annuelle des crédits ouverts et de l'engagement réel, la répartition régionale du taux d'exécution, le top 5 des écarts au budget, et la moyenne des engagements par ligne. Trois sélecteurs (*Année*, *Chapitre*, *Ligne Budgétaire*) permettent un filtrage croisé instantané.

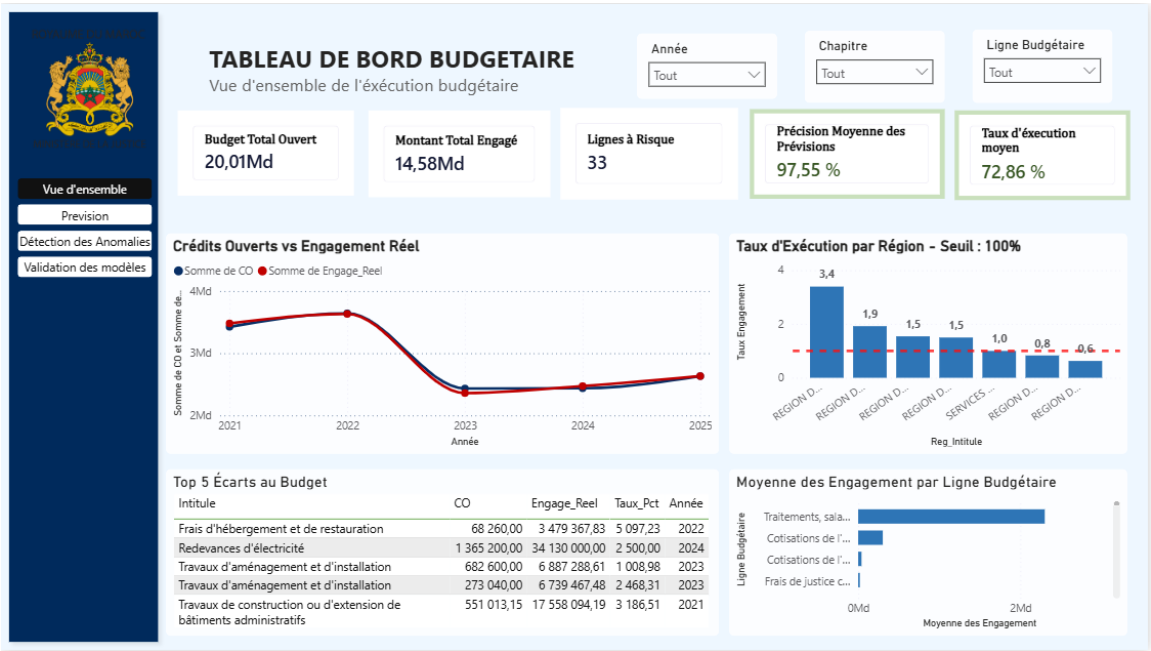


FIGURE 11 – Page 1 du tableau de bord Power BI – Vue d'ensemble budgétaire. KPI agrégés en entête, navigation latérale entre les trois pages, filtres croisés Année/Chapitre/Ligne.

5.4.2 Page 2 – Suivi des prévisions

La deuxième page (figure 12) est destinée au contrôleur de gestion qui doit instruire la qualité des prévisions avant leur transmission à la Direction du Budget. Elle présente le pourcentage de lignes fiables (57,94 %), le pourcentage de lignes à vérifier (39,25 %), la fiabilité globale (97,55 %) et le taux d'erreur global (2,45 %). Un graphique central confronte la série des engagements réels observés à la série prédite par le dispositif sur l'ensemble du portefeuille, jusqu'à l'horizon 2028 inclus. Le tableau *Détail des Prévisions par Ligne Budgétaire* permet de descendre au niveau ligne et de lire, pour chacune, le label Confiance Globale issu de la section 3.5.2. Un graphique de répartition par Confiance Globale synthétise la distribution des labels (« Très fiable », « Fiable », « Acceptable », « Incertain », « À vérifier ») sur les 107 lignes.

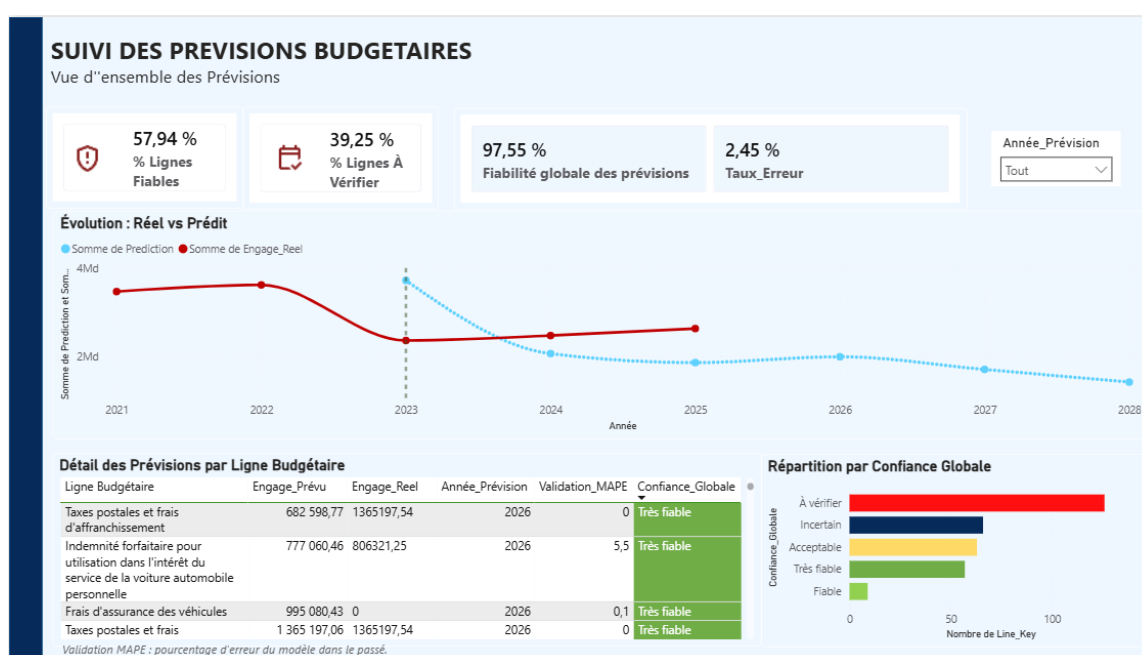


FIGURE 12 – Page 2 du tableau de bord Power BI – Suivi des prévisions. La ligne pointillée verticale sépare les années observées (rouge) des années prédites (bleu).

5.4.3 Page 3 – Priorisation des alertes et aide à la décision

La troisième page (figure 13) est destinée à l'usage opérationnel quotidien : identification des lignes à surveiller en priorité et formulation d'une recommandation d'action. Elle s'ouvre sur trois indicateurs clés : la part du portefeuille à risque (32,04 %), le nombre de lignes critiques (5) et le nombre de lignes nécessitant une action (27). Le graphique de répartition des lignes par priorité (Normal, Élevé, Modéré, Critique) reflète directement la matrice P0–P4 définie au chapitre 3. Le graphique central permet d'inspecter la trajectoire du taux d'exécution d'une ligne sélectionnée, et la zone *Explication & Recommandation* affiche l'interprétation textuelle issue de la feuille *Decision_Support*. En bas, le tableau *Lignes budgétaires priorisées* liste les lignes classées « Élevé » ou « Critique » avec, pour

chacune, l'année de dernière anomalie, le taux moyen récent, une interprétation et une action recommandée directement actionnable (« Renforcer le suivi mensuel », « Vérifier la cause de l'écart récent », etc.).

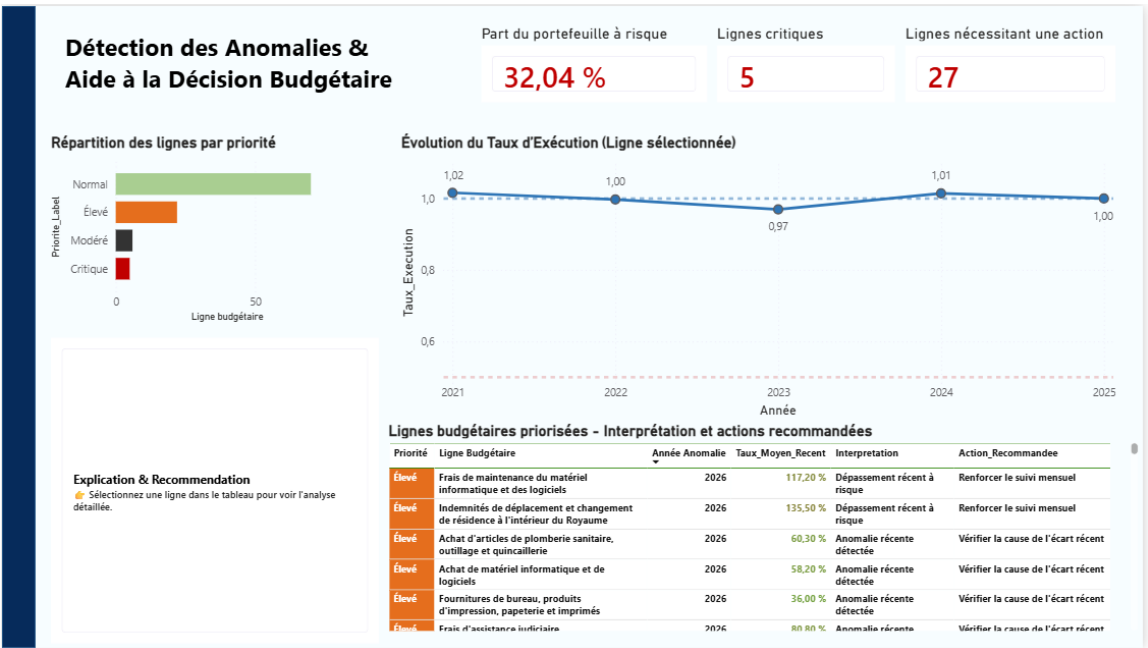


FIGURE 13 – Page 3 du tableau de bord Power BI – Détection des anomalies et aide à la décision budgétaire. Le tableau *Lignes budgétaires prioritaires* traduit chaque alerte en action recommandée.

5.4.4 Modèle de données Power BI

Le modèle de données du rapport est volontairement minimal : deux tables sources (Récapitulatif et Données) provenant du classeur `RAPPORT_COMPLET`, deux tables sources (`Anomalies_Annuelles` et `Decision_Support`) provenant du classeur `ANOMALIES`, et une table calendrier générée par DAX. Les relations sont établies sur la clé `Line_Key` et sur la colonne `Année`. Cette parcimonie du modèle facilite la maintenance et garantit qu'un changement de schéma du classeur source soit immédiatement visible.

5.5 Apports opérationnels

5.5.1 Gain de temps

Le processus de prévision triennale « avant outil » consistait, au sein du bureau, en une consolidation manuelle des fichiers `SituationChap-AAAA.xls`, suivie d'un travail de re-conduction ligne par ligne avec ajustement « au doigt mouillé ». La durée typique de production d'une programmation triennale était de l'ordre de plusieurs jours-homme. L'outil HTML autonome ramène la production mécanique à moins de cinq secondes ; le gestionnaire concentre alors son temps sur les 32 lignes prioritaires identifiées par la matrice P0-P4, là où son expertise apporte de la valeur.

5.5.2 Autonomie du gestionnaire

L'absence de dépendance à un serveur, à un service informatique ou à une plateforme cloud signifie que le gestionnaire peut : (i) exécuter l'outil hors ligne ; (ii) le partager par simple copie du fichier à un collègue ; (iii) le faire évoluer en demandant une modification au prestataire sans nécessiter de cycle de validation DSI ; (iv) le verser à une archive pérenne (le fichier reste fonctionnel indéfiniment).

5.5.3 Traçabilité et redevabilité

Chaque chiffre publié par le dispositif est accompagné du nom du modèle sélectionné (colonne `Modèle_Utilisé`), du MAPE de validation (colonne `Validation_MAPE`) et du label Confiance Globale. Cette traçabilité satisfait l'exigence de redevabilité identifiée au chapitre 3 : aucune prévision n'est livrée sans son « pedigree » statistique, et toute critique externe peut être instruite ligne par ligne.

5.5.4 Articulation avec les processus existants

Le double livrable s'insère dans le calendrier budgétaire sans le bouleverser. L'outil HTML est destiné à être relancé à trois moments clés de l'année : en **mars-avril**, lors de la préparation des arbitrages pour le PLF $N + 1$; en **septembre**, lors du bouclage du PLF déposé au Parlement ; en **janvier**, après publication de la loi de finances votée, pour mettre à jour le tableau de bord Power BI avec les crédits ouverts définitifs. Le tableau de bord est consulté en continu par la Direction du Budget pour suivre l'exécution de l'exercice en cours.

5.6 Limites et perspectives

5.6.1 Limites du livrable actuel

Quatre limites doivent être reconnues :

Premièrement, l'outil HTML traite des données annuelles : il n'exploite pas l'information infra-annuelle (engagements mensuels, ordonnancements trimestriels) qui pourrait pourtant améliorer la détection précoce des dérives. L'intégration des données mensuelles issues du GID, lorsque celles-ci seront accessibles dans un format standardisé, constitue la principale piste d'enrichissement.

Deuxièmement, le tableau de bord Power BI suppose que les fichiers `.xlsx` sources soient stockés à un emplacement accessible par tous les utilisateurs (typiquement, un partage réseau du bureau). Une migration vers un dépôt interne sécurisé (SharePoint on-premise, par exemple) faciliterait le partage multi-utilisateur sans remettre en cause les contraintes de sécurité.

Troisièmement, l’outil ne propose pas de mécanisme natif de versionnement des productions : deux exécutions successives produiront deux classeurs portant le même nom, dont la différence ne sera tracée que par la date de fichier. Une évolution simple consisterait à horodater automatiquement les fichiers de sortie.

Quatrièmement, la *robustesse vis-à-vis de l’évolution des fichiers sources*. Le fonctionnement du dispositif repose sur la structure actuelle des fichiers `SituationChap-AAAA.xls` produits par le système d’information budgétaire. Une modification significative du format des fichiers sources (renommage des colonnes, ajout ou suppression de champs, changement de structure) pourrait nécessiter une adaptation du module d’importation. Cette dépendance constitue une limite classique des systèmes de traitement automatisé de données. Dans une perspective de déploiement à long terme, une évolution du dispositif pourrait intégrer des mécanismes de validation du schéma d’entrée ainsi que des contrôles de cohérence permettant de détecter automatiquement les changements de structure avant le lancement des traitements.

5.6.2 Perspectives d’évolution

Quatre directions d’évolution sont envisageables, par ordre croissant d’investissement :

1. **Enrichissement de la matrice de priorité** par intégration de seuils manuels (« lignes politiquement sensibles », « lignes en restructuration ») qui forceraient un classement minimal indépendamment du score statistique.
2. **Module de simulation « what-if »** : permettre au gestionnaire de modifier interactivement un crédit ouvert ou un taux d’exécution cible, et d’observer l’impact sur les prévisions et sur les anomalies.
3. **Bascule vers les données mensuelles GID** dès qu’un flux automatisé sera disponible, avec un modèle saisonnier approprié (lissage exponentiel de Holt-Winters, par exemple, sous réserve d’une profondeur historique suffisante).
4. **Extension du dispositif à d’autres ministères** : l’architecture en pipeline et l’indépendance vis-à-vis du contenu spécifique du Ministère de la Justice permettent une transposition rapide à tout département ministériel utilisant la nomenclature LOF 130-13.

5.7 Synthèse du chapitre

Ce chapitre a montré comment un dispositif statistique théoriquement solide – validé empiriquement au chapitre 4 – peut être transformé en un outil concrètement utilisable dans un environnement institutionnel exigeant. Trois principes ont guidé l’architecture :

— **Conformité aux contraintes réelles** : aucun choix technique n’a été fait sans

intégrer les contraintes de sécurité informatique du ministère – d'où le rejet d'une application compilée au profit d'un fichier HTML autonome.

- **Séparation des responsabilités** : l'étage de production et l'étage de pilotage sont décorrélés par une interface explicite (les classeurs Excel), ce qui autorise des évolutions indépendantes.
- **Autonomie du gestionnaire** : l'outil est conçu pour ne dépendre ni d'un service informatique central, ni d'une connexion réseau, ni d'un prestataire externe pour son exécution.

Le double livrable répond ainsi à l'engagement méthodologique posé en introduction : faire de la parcimonie statistique non un repli par défaut, mais une exigence positive qui irrigue *aussi* les choix d'ingénierie. La **Conclusion générale** revient sur l'ensemble du parcours et discute les enseignements transverses du travail.

Conclusion générale

Ce mémoire avait pour objectif de concevoir, au profit du Ministère de la Justice, un dispositif d'aide à la décision destiné à appuyer la prévision et le suivi de l'exécution budgétaire. L'ambition générale était de fournir aux gestionnaires un outil simple, fiable et directement exploitable, capable de produire des prévisions ligne par ligne, d'évaluer leur degré de fiabilité et d'identifier les situations qui méritent une attention particulière.

Pour atteindre cet objectif, le travail a articulé quatre étapes : l'analyse du cadre institutionnel et des mécanismes de gestion budgétaire au sein du ministère ; la consolidation des données historiques d'exécution ; la construction d'un dispositif combinant prévision et détection d'anomalies ; et la restitution des résultats sous une forme accessible aux utilisateurs finaux. L'ensemble forme un système cohérent dont les principaux éléments sont rappelés ci-après.

Principaux résultats

Le dispositif retenu repose sur deux branches complémentaires construites sur la même base de données : une branche de **prévision** et une branche de **détection d'anomalies**.

La branche de prévision applique au taux d'engagement annuel cinq modèles adaptés aux séries budgétaires courtes – tendance linéaire, moyenne historique, moyenne pondérée, persistance et lissage exponentiel simple – puis sélectionne, pour chaque ligne, le modèle présentant le MAPE de validation le plus faible. Cette sélection ligne par ligne tient compte de l'hétérogénéité des comportements du portefeuille : aucun modèle unique ne s'impose sur l'ensemble des lignes, et chaque approche trouve sa pertinence sur un sous-ensemble spécifique. À chaque prévision sont associés deux indicateurs : la **fiabilité** du modèle, fondée sur le MAPE, et la **stabilité** de la ligne, mesurée par le coefficient de variation. Leur croisement produit un label de **Confiance Globale** qui accompagne chaque chiffre restitué.

La branche de détection d'anomalies combine deux détecteurs complémentaires : le **score Z**, qui repère les années dont le comportement s'écarte sensiblement de l'historique propre d'une ligne, et l'**Isolation Forest**, qui identifie les lignes dont le profil global apparaît atypique au regard de l'ensemble du portefeuille. Le croisement des deux signaux permet de hiérarchiser les lignes à examiner et d'orienter l'attention des gestionnaires vers les situations les plus pertinentes.

Sur le plan opérationnel, l'ensemble de ces résultats est intégré dans un **tableau de bord Power BI** conçu pour être exploité directement par les responsables de la préparation et du suivi budgétaires, sans prérequis technique particulier.

Apports du travail

Ce mémoire présente trois apports principaux. Le **premier** est méthodologique : il propose une démarche adaptée aux séries budgétaires courtes, fondée sur des modèles parcimonieux et sur une sélection par ligne, plutôt que sur l'application uniforme d'une méthode unique au portefeuille. Le **deuxième** est appliqué : il illustre, sur des données budgétaires publiques marocaines, l'apport d'un dispositif combinant prévision et détection d'anomalies pour le pilotage des crédits, dans un domaine encore peu documenté dans la littérature académique. Le **troisième** concerne la lisibilité du dispositif : chaque prévision est accompagnée d'indicateurs explicites de fiabilité et de stabilité, et chaque alerte peut être justifiée auprès du gestionnaire à partir de règles transparentes.

Limites

Le travail comporte plusieurs limites qu'il convient d'assumer. La **profondeur historique** reste modérée, ce qui restreint la capacité des modèles à apprendre des régimes budgétaires rares ou structurellement nouveaux. Certaines **lignes nouvellement ouvertes** ne disposent pas encore d'un historique suffisant pour qu'une méthode statistique soit pertinente ; le dispositif les identifie explicitement plutôt que de produire un chiffre peu robuste. Plus fondamentalement, une **part irréductible** de la dépense publique relève de décisions discrétionnaires (arbitrages politiques, priorités ministérielles, allocations exceptionnelles) qui ne sont pas inscrites dans l'historique : aucun modèle ne peut les anticiper, et le dispositif ne prétend pas s'y substituer. Enfin, le **périmètre** se concentre sur le Ministère de la Justice ; la transposition à d'autres ministères demanderait une adaptation des hypothèses aux spécificités sectorielles.

Perspectives

Plusieurs prolongements paraissent naturels. À court terme, l'**actualisation automatisée** du tableau de bord, connectée aux extractions issues du système de gestion intégrée de la dépense (GID), permettrait de passer d'un outil de pilotage ponctuel à un véritable observatoire en continu. À moyen terme, l'extension du dispositif à d'autres ministères pilotes, dans un cadre coordonné par la Direction du Budget, fournirait un échantillon plus large et permettrait de tester la robustesse de l'approche dans des contextes différents. Enfin, l'enrichissement progressif de l'historique disponible ouvrirait la voie à l'évaluation de modèles plus riches lorsqu'ils deviendront statistiquement pertinents, en lien avec les ambitions de modernisation portées par la LOF 130-13.

En définitive, ce mémoire montre qu'un dispositif statistique simple, fondé sur des modèles adaptés à la nature des données disponibles et accompagné d'indicateurs explicites de fiabilité, peut constituer un instrument concret au service de la qualité de la dépense

publique.

Références

- Botchkarev, A. (2019). Performance metrics (error measures) in machine learning regression, forecasting and prognostics : Properties and typology. *Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management*, 14 :045–076.
- Bouvier, M., Esclassan, M.-C., and Lassale, J.-P. (2020). *Finances Publiques*. LGDJ, Paris, 19th edition.
- Chen, T. and Guestrin, C. (2016). Xgboost : A scalable tree boosting system. In *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, pages 785–794.
- Cour des Comptes (2016). Programmes d’investissement du ministère de la justice et des libertés. Technical report, Cour des Comptes du Royaume du Maroc, Rabat. Rapport annuel de la Cour des Comptes, contrôle de la période 2010–2014.
- Direction du Budget, Ministère de l’Économie et des Finances (2015). Guide de construction des programmes budgétaires. Technical report, Ministère de l’Économie et des Finances du Maroc, Rabat.
- Frankel, J. A. (2011). Over-optimism in forecasts by official budget agencies and its implications. *Oxford Review of Economic Policy*, 27(4) :536–562.
- Gouvernement du Maroc (1967). Décret royal n° 330-66 du 21 avril 1967 portant règlement général de comptabilité publique. Bulletin Officiel n° 2843 du 26 avril 1967, p. 452. Articles 33–35 : définitions légales de l’engagement, de la liquidation et de l’ordonnancement des dépenses publiques.
- Gouvernement du Maroc (2023). Décret n° 2-22-580 du 10 chaabane 1444 (3 mars 2023) relatif à la mise en place du dispositif de contrôle de gestion au sein des départements ministériels. Bulletin Officiel n° 7200.
- Hastie, T., Tibshirani, R., and Friedman, J. (2009). *The Elements of Statistical Learning*. Springer, 2nd edition.
- Hyndman, R. J. and Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting : Principles and Practice*. OTexts, Melbourne, Australia, 3rd edition.
- Khallouk, O. (2019). La préparation du budget de l’état au maroc : une nouvelle procédure au service de la performance. *Gestion & Finances Publiques*, 2019(2) :109–118.
- Leal, T., Perez, J. J., Tujula, M., and Vidal, J.-P. (2008). Fiscal forecasting : Lessons from the literature and challenges. *Fiscal Studies*, 29(3) :347–386.

- Liu, F. T., Ting, K. M., and Zhou, Z.-H. (2008). Isolation forest. In *Proceedings of the 2008 Eighth IEEE International Conference on Data Mining*, pages 413–422. IEEE.
- Makridakis, S., Spiliotis, E., and Assimakopoulos, V. (2018). The m4 competition : Results, findings, conclusion and way forward. *International Journal of Forecasting*, 34(4) :802–808.
- Ministère de la Justice (2023). Rapport annuel de performance budgétaire du ministère de la justice. Technical report, Ministère de la Justice du Maroc, Rabat.
- Ministère de la Justice (2025). Projet de loi de finances pour l’année budgétaire 2026 : Projet de performance. Technical report, Ministère de la Justice du Maroc. Ministère de la Justice — Projet de performance PLF 2026.
- Ministère de l’Économie et des Finances (2015). Loi organique n° 130-13 relative à la loi de finances : Guide pratique. Technical report, Ministère de l’Économie et des Finances du Maroc, Rabat.
- Ministère de l’Économie et des Finances (2020). Stratégie nationale de développement des données publiques. Technical report, Ministère de l’Économie et des Finances du Maroc, Rabat.
- Ouajdouni, A., Chafik, K., and Boubker, O. (2020). Transformation digitale de l’administration publique au maroc : Revue de la littérature et état des lieux. *European Scientific Journal*, 16(19) :406–427.
- Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., Blondel, M., Prettenhofer, P., Weiss, R., Dubourg, V., Vanderplas, J., Passos, A., Cournapeau, D., Brucher, M., Perrot, M., and Duchesnay, É. (2011). Scikit-learn : Machine learning in python. *Journal of Machine Learning Research*, 12 :2825–2830.
- Roussey, L. (2011). *Analyse économique des moyens et de l’organisation de la justice*. PhD thesis, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Nanterre.
- Russell, S. and Norvig, P. (2020). *Artificial Intelligence : A Modern Approach*. Pearson, 4th edition.

Annexes

Annexe A Glossaire budgétaire

Cette annexe regroupe les principales notions budgétaires utilisées tout au long du mémoire. Les définitions retenues sont conformes au cadre de la loi organique relative à la loi de finances (LOF 130-13) et aux usages de la Direction du Budget.

Crédits ouverts. Montants autorisés par la loi de finances pour une ligne budgétaire donnée au titre d'un exercice. Ils constituent le plafond théorique de la dépense.

Crédits ouverts visés. Crédits ouverts après prise en compte des virements (en plus et en moins) et des régulations intervenus en cours d'exercice. C'est l'enveloppe réellement disponible pour engager la dépense.

Engagement. Acte par lequel l'administration crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une dépense. Il précède la liquidation et le paiement effectif.

Total engagé visé. Cumul des engagements validés au titre de la ligne budgétaire à la date d'extraction du fichier source.

Ordonnancement. Acte par lequel l'ordonnateur donne l'ordre au comptable de payer la dépense ayant fait l'objet d'un engagement liquidé.

Taux d'engagement. Rapport, exprimé en pourcentage, entre le total engagé et les crédits ouverts visés. Il mesure le degré de consommation des crédits sur l'exercice. C'est l'indicateur central exploité par le dispositif proposé.

Virement de crédits. Mouvement de crédits d'une ligne budgétaire vers une autre, opéré en cours d'exercice dans les limites prévues par la réglementation. Les virements en plus (« Virements + ») augmentent les crédits ouverts visés de la ligne bénéficiaire ; les virements en moins (« Virements - ») les diminuent.

Régulation budgétaire. Mesure prise en cours d'exercice par le Ministre chargé des finances pour ajuster le rythme de la dépense aux contraintes de trésorerie ou à l'évolution des recettes.

Chapitre. Premier niveau de la nomenclature budgétaire. Identifie une grande catégorie de dépenses (personnel, fonctionnement, investissement) au sein d'un département ministériel.

Programme. Second niveau de la nomenclature, regroupant un ensemble cohérent d'actions concourant à une politique publique identifiée, conformément à la démarche introduite par la LOF 130-13.

Région. Niveau de la nomenclature traduisant la déconcentration territoriale des crédits, dans le cadre de la régionalisation avancée.

Projet ou action. Niveau intermédiaire de la nomenclature, correspondant à une opération ou à une activité déclinée au sein d'un programme.

Ligne budgétaire. Niveau le plus fin de la nomenclature, identifié par la combinaison Chapitre–Programme–Région–Projet –Ligne. Constitue l'unité d'analyse du dispositif (107 lignes retenues sur le périmètre du Ministère de la Justice).

Clôture de l'exercice. Opération comptable de fin d'année qui arrête définitivement les engagements et les paiements de l'exercice considéré. Les données relatives aux exercices clôturés sont considérées comme stables et exploitables à des fins d'analyse historique.

Annexe B Format des fichiers sources TGR

Le dispositif s'appuie sur les fichiers **SituationChap-AAAA.xls** produits annuellement par la Trésorerie Générale du Royaume à partir du système d'information budgétaire. Chaque fichier décrit la situation des chapitres pour l'exercice considéré (AAAA désignant l'année).

Le tableau 6 précise les colonnes effectivement exploitées par le module d'importation, leur position dans le classeur (lettre de colonne au sens Excel), leur intitulé et leur usage dans les traitements en aval. Les données commencent à la ligne 6 du classeur (DATA_START_ROW = 6) ; les lignes antérieures contiennent les en-têtes et les libellés généraux.

TABLE 6 – Colonnes exploitées du fichier **SituationChap-AAAA.xls**.

Col.	Intitulé source	Type	Usage dans le dispositif
B	Chapitre	Code numérique	Identifiant du niveau 1 (clé ligne)
C	Programme	Code numérique	Identifiant du niveau 2 (clé ligne)
D	Région	Code numérique	Identifiant du niveau 3 (clé ligne)
E	Projet/Action	Code numérique	Identifiant du niveau 4 (clé ligne)
G	Ligne budgétaire	Code numérique	Identifiant du niveau 5 (clé finale)
H	Intitulé	Texte	Libellé associé au niveau courant
K	Crédits ouverts visés	Monétaire (MAD)	Enveloppe disponible (dénominateur du taux d'engagement)
M	Virements en plus	Monétaire (MAD)	Mouvement positif sur les crédits
O	Virements en moins	Monétaire (MAD)	Mouvement négatif sur les crédits
AH	Total engagé visé	Monétaire (MAD)	Consommation effective (numérateur du taux d'engagement)

Hypothèses de structure. Le module d'importation suppose : (i) la stabilité des positions de colonnes à travers les exercices ; (ii) le début effectif des données à la ligne 6 ; (iii) une organisation hiérarchique des codes (un code de niveau k devient nul lorsqu'un code de niveau $k' < k$ est rencontré). Ces hypothèses sont vérifiées sur l'ensemble des exercices 2020–2025 utilisés. Une évolution du format des fichiers sources nécessiterait une adaptation du module d'importation, comme rappelé en § 5.6.1.

Lignes exclues du périmètre. Deux chapitres sont systématiquement exclus du périmètre analysé car ils correspondent à des crédits gérés selon des règles spécifiques (régulations centrales, charges communes) qui ne se prêtent pas à la modélisation proposée : 3200106001 et 3200106002. Le périmètre final retenu après exclusion et après application du critère de continuité (présence sur l'ensemble des exercices) s'élève à **107 lignes**

budgétaires.